



TIỂU LUẬN

Hình học giải tích

Lời nói đầu:

Cuốn tiểu luận này được soạn theo chương trình hình học giải tích của trường Đại học Sư phạm TP.HCM dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh. Nó có thể dùng làm tài liệu học tập và tham khảo cho các sinh viên. Tiểu luận được chia làm 3 phần:

- Không gian vector.
- Đường bậc hai.
- Mặt bậc hai.

Với nhiều bài tập về các dạng toán hình học giải tích là một công cụ hữu hiệu củng cố lại kiến thức cho người đọc. Từ đó, là nền tảng để cho người đọc nâng cao và chuyên sâu hơn.

Vì tài liệu này được viết lần đầu tiên nên không tránh khỏi sự thiếu sót, chúng tôi mong nhận được các ý kiến đóng góp từ các bạn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

TP.HCM, ngày 1 tháng 1 năm 2011.

Nhóm sinh viên

Nhóm trưởng: Đặng Quang Vinh.

MUC LUC:

	Trang
Chủ đề 1: Không gian vector	1
I. Vector và các phép toán	1
II. Hệ tọa độ, tọa độ của vector và của điểm	1
III. Phương trình đường thẳng	3
IV. Vị trí tương đối của hai đường thẳng, chùm đường thẳng	3
V. Góc giữa hai đường thẳng, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng	4
VI. Hệ tọa độ Đề-các trong không gian, tọa độ của vector và của điểm	4
VII. Tích có hướng của hai vector và áp dụng	5
VIII. Khoảng cách	5
IX. Góc	6
Chủ đề 2: Đường bậc hai	7
Vấn đề 1: Định nghĩa đường bậc hai	7
Vấn đề 2: Công thức đổi tọa độ và hai cách đổi trục tọa độ: Tịnh tiến và quay	7
2.1. Công thức đổi tọa độ (đổi mục tiêu)	7
Phép tịnh tiến	8
Phép quay	9
2.2. Kết luận	9
Vấn đề 3: Phân loại đường bậc hai, các dạng phương trình chính tắc	10
Vấn đề 4: Sự tương giao của một đường thẳng và đường bậc hai	21
Vấn đề 5: Tâm, cách xác định tâm của đường bậc hai	
Phương tiệm cận, đường tiệm cận, cách xác định đường tiệm cận	23
Tâm	23
Phương tiệm cận, đường tiệm cận	25
Vấn đề 6: Phương trình tiếp tuyến của đường bậc hai	26
Vấn đề 7: Đường kính liên hợp và cách xác định đường kính liên hợp của đường cong bậc hai	29
Vấn đề 8: Viết phương trình đường cong bậc hai với những điều kiện cho trước	30
Vấn đề 9: Bài tập tổng hợp	34
Chủ đề 3: Mặt bậc hai	42
Vấn đề 1: Định nghĩa mặt bậc hai và lý thuyết mặt bậc hai	42
1. Định nghĩa	42
2. Tâm của mặt bậc hai	42
3. Phương tiệm cận	42
4. Mặt phẳng tiếp xúc	42
5. Phương trình đường kính liên hợp với một phương	42
Vấn đề 2: Các vấn đề liên quan đến những mặt bậc hai đặc biệt	43
1. Phương trình các mặt sau nhận O làm tâm đối xứng	43
2. Một số mặt thường gặp	44
a. Elipxôlit	44
b. Mặt hypebololit 1 tầng và mặt parabolôit hyperbolic (mặt yên ngựa)	44
3. Ví dụ và bài tập	46
Vấn đề 3: Tìm giao tuyến của hai mặt bậc hai	47
Vấn đề 4: Giao tuyến của một mặt bậc hai với 1 mặt phẳng	49
Vấn đề 5: Lập phương trình mặt bậc hai với các điều kiện cho trước	51
Vấn đề 6: Bài tập về đường sinh thẳng của đường bậc hai	52
Vấn đề 7: Bài tập tổng hợp	53

Chủ đề 1: KHÔNG GIAN VECTOR.

Nhắc lại các kiến thức cơ bản:

I. VECTOR VÀ CÁC PHÉP TOÁN:

1. Định nghĩa: $\overrightarrow{AB}$ là một đoạn thẳng có định hướng.
2. Hai vector bằng nhau: có cùng hướng và cùng độ dài.
3. Hai vector đối nhau: ngược hướng và cùng độ dài.
4. Cộng vector: ta có $\forall A, B, C$ ta có: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$
☞ Nếu ABCD là hình bình hành thì: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

Tính chất:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}; (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

$$\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}; \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$$

$$5. \text{ Trừ vector: } \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$$

6. Tích một số thực với một vector:

$$\vec{b} = k\vec{a} \Leftrightarrow |\vec{b}| = k|\vec{a}| \text{ và } \vec{a}, \vec{b} \text{ cùng hướng nếu } k \geq 0$$

$$\vec{a}, \vec{b} \text{ ngược hướng nếu } k < 0$$

$$\vec{a} \text{ cùng phương } \vec{b} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} : \vec{b} = k\vec{a}$$

Tính chất:

$$m(\vec{a} + \vec{b}) = m\vec{a} + m\vec{b}; (m + n)\vec{a} = m\vec{a} + n\vec{a}$$

$$m(n\vec{a}) = (mn)\vec{a}; 1.\vec{a} = \vec{a}; -1\vec{a} = -\vec{a}$$

$$7. \text{ Tích vô hướng: } \vec{a}\vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos(\vec{a}, \vec{b})$$

8. Vector đồng phẳng: 3 vector đồng phẳng nếu giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng.
 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng $\Leftrightarrow \exists m, n \in \mathbb{R} : \vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$

9. Phân tích một vector theo một vector không đồng phẳng:

Với $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng và vector $\vec{e}$, có duy nhất 3 số thực x_1, x_2, x_3 :

$$\vec{e} = x_1\vec{a} + x_2\vec{b} + x_3\vec{c}$$

10. Định lý: với M là trung điểm AB và G là trọng tâm của $\triangle ABC$, O tùy ý thì:

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

$$2\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$$

$$G \text{ là trọng tâm tứ giác, tứ diện } ABCD \Leftrightarrow \overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$$

II. HỆ TỌA ĐỘ, TỌA ĐỘ CỦA VECTOR VÀ CỦA ĐIỂM.

1. Hệ tọa độ: Hai trục tọa độ $x'Ox, y'Oy$ vuông góc nhau tạo nên hệ trục tọa độ Đề-các Oxy: O là gốc tọa độ, $x'Ox$ là trục hoành và $y'Oy$ là trục tung. Trong đó: $\vec{i} = (1; 0), \vec{j} = (0; 1)$ là các vec tơ đơn vị trên các trục. Ta có: $|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1$ và $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$.

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

2. Tọa độ của vector: $\vec{u} = (x; y) \Leftrightarrow \vec{u} = x.\vec{i} + y.\vec{j}$

3. Tọa độ của điểm: $\vec{OM} = (x; y) \Leftrightarrow M = (x; y)$.

Trong đó x là hoành độ, y là tung độ của M.

4. Các kết quả: Trong hệ tọa độ Oxy, cho $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ và các vector

$\vec{a} = (a_1; a_2)$, $\vec{b} = (b_1; b_2)$. Ta có:

a) $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1; a_2 \pm b_2)$.

b) $k.\vec{a} = (ka_1; ka_2)$, $k \in \mathbb{R}$.

c) $\vec{a}.\vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$.

Hệ quả:

1) $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$.

2) $\cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{a_1b_1 + a_2b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$.

3) $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 = 0$.

d) $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow a_1 = b_1, a_2 = b_2$.

e) $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương $\Leftrightarrow \begin{cases} \exists k \in \mathbb{R} : \vec{b} = k.\vec{a} \Leftrightarrow \frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} \\ \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = 0. \end{cases}$

f) Tọa độ của vector $\vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$.

g) Khoảng cách: $AB = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

h) Điểm M chia AB theo tỉ số k (k khác 1) $\Leftrightarrow \vec{MA} = k.\vec{MB}$. Khi đó, tọa độ của M tính bởi:

$$x_M = \frac{x_A - k.x_B}{1 - k}, y_M = \frac{y_A - k.y_B}{1 - k}$$

• M là trung điểm của AB, ta có: $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}, y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$.

5. Kiến thức về tam giác:

Cho $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$, $C(x_C; y_C)$.

a). Trong tâm của tam giác (giao các đường trung tuyến):

$$G \text{ là trọng tâm tam giác } ABC : x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}, y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}.$$

b). Trục tâm của tam giác (giao các đường cao):

$$H \text{ là trực tâm của tam giác } \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{AH} \perp \vec{BC} \\ \vec{BH} \perp \vec{CA} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{AH}.\vec{BC} = 0 \\ \vec{BH}.\vec{CA} = 0 \end{cases}$$

c). Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác (giao của các trung trực):

I(a; b) là tâm của $\triangle ABC \Leftrightarrow AI = BI = CI = R$ (R là bán kính của $\triangle ABC$). Giải hệ

$$AI^2 = BI^2 \wedge BI^2 = CI^2 \text{ suy ra tọa độ tâm I.}$$

d). Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác (giao của các đường phân giác trong của các góc của tam giác).

Tâm K của đường tròn nội tiếp tam giác ABC tìm được khi thực hiện hai lần công thức điểm chia đoạn theo tỉ số k:

Vì $\frac{\vec{DB}}{\vec{DC}} = -\frac{AB}{AC} = k_1$ nên D chia BC theo tỉ số k_1 , suy ra tọa độ của D.

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Vì $\frac{\overrightarrow{KA}}{\overrightarrow{KD}} = -\frac{BA}{BD} = k_2$ nên k chia AD theo tỉ số k_2 , suy ra tọa độ của K.

e). Diện tích tam giác:

$$\bullet S = \frac{1}{2} a.h_a = \frac{1}{2} b.h_b = \frac{1}{2} c.h_c.$$

$$\bullet S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} bc \sin A.$$

$$\bullet S = \frac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

$$\bullet S = \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 \cdot AC^2 - (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})^2} = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$$

Trong đó: $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$ với $\overrightarrow{AB} = (a_1; a_2)$, $\overrightarrow{AC} = (b_1; b_2)$.

III. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.

1). Định nghĩa: Cho các vector $\vec{u}$, $\vec{n} \neq \vec{0}$.

• $\vec{u}$ là 1 vector chỉ phương của đường thẳng d khi vec tơ $\vec{u}$ nằm trên 1 đường thẳng song song hoặc trùng với d. Mọi vector chỉ phương của d đều có dạng $k\vec{u}$, ($k \neq 0$).

• $\vec{n}$ là 1 vector pháp tuyến của đường thẳng d khi vec tơ $\vec{n}$ nằm trên 1 đường thẳng vuông góc với d. Mọi vector pháp tuyến của d đều có dạng $k\vec{n}$, ($k \neq 0$).

• Một đường thẳng d hoàn toàn được xác định khi biết $M_0 \in d$ và một vector chỉ phương $\vec{u}$ hoặc một vector pháp tuyến $\vec{n}$ của d.

2). Phương trình tổng quát của đường thẳng:

a). Định lý: Phương trình tổng quát của đường thẳng d có dạng $Ax + By + C = 0$, $A^2 + B^2 \neq 0$.

☞ Chú ý: d có vtpt $\vec{n} = (A; B)$, vtcp $\vec{u} = (B; -A) \vee \vec{u} = (-B; A)$.

b). Hệ quả: Phương trình đường thẳng d qua $M_0(x_0; y_0)$ và có vtpt $\vec{n} = (A; B)$ là:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0, A^2 + B^2 \neq 0.$$

3). Phương trình tham số- chính tắc của đường thẳng:

a). Phương trình tham số của đường thẳng:

Phương trình tham số của đường thẳng d qua $M_0(x_0; y_0)$ và có vtcp $\vec{u} = (a; b)$ là:

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}, a^2 + b^2 \neq 0, t \in \mathbb{R}.$$

b). Phương trình chính tắc của đường thẳng:

Phương trình chính tắc của đường thẳng d qua $M_0(x_0; y_0)$ và có vtcp $\vec{u} = (a; b)$ là:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}, a^2 + b^2 \neq 0.$$

IV. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA 2 ĐƯỜNG THẲNG, CHÙM ĐƯỜNG THẲNG.

1). Vị trí tương đối của 2 đường thẳng.

Cho 2 đường thẳng $d_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ (1), $d_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ (2) ($A_1^2 + B_1^2 \neq 0$, $A_2^2 + B_2^2 \neq 0$).

Giải hệ (1), (2) ta có kết quả sau:

-Hệ có duy nhất nghiệm $\Leftrightarrow A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0 \Leftrightarrow d_1$ và d_2 cắt nhau.

-Hệ vô nghiệm $\Leftrightarrow A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ và $B_1C_2 - B_2C_1 \neq 0 \Leftrightarrow d_1 // d_2$.

-Hệ có vô số nghiệm $\Leftrightarrow A_1B_2 - A_2B_1 = B_1C_2 - B_2C_1 = C_1A_2 - C_2A_1 = 0 \Leftrightarrow d_1 \equiv d_2$.

2). Chùm đường thẳng:

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Hai hay nhiều đường thẳng cùng đi qua một điểm I, tạo nên chùm đường thẳng có tâm I.
Nếu $d_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $d_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$ cắt nhau tại I ($A_1B_2 \neq A_2B_1$) thì phương trình của chùm đường thẳng tâm I là: $m(A_1x + B_1y + C_1) + n(A_2x + B_2y + C_2) = 0$, $m^2 + n^2 \neq 0$.

V). GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG, KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG.

1). Góc giữa 2 đường thẳng :

Cho 2 đường thẳng $d_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $d_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$. Nếu gọi φ ($0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$) là góc

$$\text{giữa } d_1 \text{ và } d_2 \text{ thì : } \cos \varphi = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}.$$

Hệ quả : $d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 = 0$.

2). Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng:

a). Công thức : Khoảng cách từ $M(x_0; y_0)$ đến $d : Ax + By + C = 0$ là:

$$d(M, d) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad A^2 + B^2 \neq 0.$$

b). Hệ quả: Nếu $d_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $d_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$ cắt nhau tại I ($A_1B_2 \neq A_2B_1$) thì phương trình các phân giác tạo bởi d_1 và d_2 là:

$$\frac{A_1x + B_1y + C_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} = \pm \frac{A_2x + B_2y + C_2}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$

VD). HỆ TOA ĐỘ ĐỀ CAC TRONG KHÔNG GIAN, TOA ĐỘ CỦA VECTƠ VÀ ĐIỂM:

■ Hệ toa độ đề cac vuông góc trong không gian:

Ba trục tọa độ x Ox, y Oy, z Oz vuông góc đôi một tạo nên hệ trục tọa độ Oxyz với Ox là trục hoành, Oy là trục tung và Oz là trục cao. Trên Ox, Oy, Oz lần lượt có các vectơ đơn vị

$$\vec{i} = (1; 0; 0), \vec{j} = (0; 1; 0), \vec{k} = (0; 0; 1)$$

- Tọa độ của vectơ: $\vec{u} = (x; y; z) \Leftrightarrow \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

- Tọa độ của điểm: $M = (x; y; z) \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = (x; y; z)$

x: hoành độ, y: tung độ, z: cao độ của M hay $\overrightarrow{OM}$

● Các kết quả: trong hệ Oxyz cho $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$ và $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ và

$\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$. Ta có:

$$\bullet \vec{a} \pm \vec{b} = (x_1 \pm x_2; y_1 \pm y_2; z_1 \pm z_2)$$

$$\bullet k\vec{a} = (kx_1; ky_1; kz_1)$$

$$\bullet \text{Tích vô hướng: } \vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$$

Hệ quả:

$$\bullet |\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

$$\bullet \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

$$\bullet \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2 = 0$$

$$\bullet \vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow x_1 = x_2; y_1 = y_2; z_1 = z_2$$

$$\bullet \vec{a}, \vec{b} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} : \vec{b} = k\vec{a} \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$$

$$\bullet \text{Tọa độ vectơ: } \overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

●Khoảng cách: $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$

●Điểm M chia AB theo tỉ số k ($k \neq 1$) $\Leftrightarrow \overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} - k\overrightarrow{OB}}{1-k}$ ($k \neq 1$). Khi đó tọa độ của

M là:

$$\begin{cases} x_M = \frac{x_A - kx_B}{1-k} \\ y_M = \frac{y_A - ky_B}{1-k} \\ z_M = \frac{z_A - kz_B}{1-k} \end{cases} \quad \text{M là trung điểm AB : } \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \\ z_M = \frac{z_A + z_B}{2} \end{cases}$$

VII. TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTO VÀ ÁP DỤNG:

Tích có hướng của hai vector:

■ **Định nghĩa:** Cho $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{pmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z_1 & x_1 \\ z_2 & x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix}$$

■ **Các tính chất:**

● $\vec{a}$ cùng phương $\vec{b} \Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] = 0$

● $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{a}$ và $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{b}$

● $||[\vec{a}, \vec{b}]|| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\vec{a}, \vec{b})$

● Diện tích tam giác: $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} ||[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]||$

● Thể tích :

- Hình hộp: $V_{ABCD.A'B'C'D'} = ||[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}] \cdot \overrightarrow{AA'}||$

- Tứ diện: $V_{ABCD} = \frac{1}{6} ||[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}] \cdot \overrightarrow{AD}||$

● Điều kiện 3 vector đồng phẳng:

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng $\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$

A, B, C, D đồng phẳng $\Leftrightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD} = 0$.

VIII. KHOẢNG CÁCH

1). Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng:

Khoảng cách từ điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ đến mp (α): $Ax + By + Cz + D = 0$ là:

$$d(M, (\alpha)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

2). Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng:

Khoảng cách từ điểm M_1 đến đường thẳng (Δ) đi qua điểm M_0 và có VTCP $\vec{u}$ là:

$$d(M_1, \Delta) = \frac{||[\overrightarrow{M_0M_1}, \vec{u}]||}{||\vec{u}||}$$

3). Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau:

(Δ_1) qua M_1 và có VTCP $\vec{u}$ và (Δ_2) đi qua M_2 và có VTCP $\vec{v}$, Khoảng cách giữa (Δ_1) và (Δ_2) là:

$$d(\Delta_1; \Delta_2) = \frac{\left| \left[\begin{matrix} \vec{u} & \vec{v} \end{matrix} \right] \cdot \overrightarrow{M_1 M_2} \right|}{\left| \left[\begin{matrix} \vec{u} & \vec{v} \end{matrix} \right] \right|}$$

IX). GÓC:

1). Góc giữa 2 đường thẳng: Cho (Δ_1) có VTCP $\vec{u} = (a_1; b_1; c_1)$ và (Δ_2) có VTCP $\vec{v} = (a_2; b_2; c_2)$. gọi φ là góc giữa (Δ_1) và (Δ_2) .

$$\text{Ta có: } \cos \varphi = \frac{\left| \vec{u} \cdot \vec{v} \right|}{\left| \vec{u} \right| \cdot \left| \vec{v} \right|} = \frac{|a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}$$

Đặc biệt: $(\Delta_1) \perp (\Delta_2) \Leftrightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0$

2). Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng: cho đường thẳng (Δ) có VTCP $\vec{u} = (a; b; c)$ và mp (α) có VTPT $\vec{n} = (A; B; C)$ nếu ψ là góc giữa (Δ) và (α) thì:

$$\sin \psi = \frac{\left| \vec{n} \cdot \vec{u} \right|}{\left| \vec{n} \right| \cdot \left| \vec{u} \right|} = \frac{|Aa + Bb + Cc|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \quad (0^\circ \leq \psi \leq 90^\circ)$$

Đặc biệt: $\Delta // (\alpha)$ hoặc $\Delta \subset (\alpha) \Leftrightarrow Aa + Bb + Cc = 0$

3). Góc giữa hai mặt phẳng: cho mp (α_1) có VTPT $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ và mp (α_2) có VTPT $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$. nếu β là góc giữa (α_1) và (α_2) thì:

$$\cos \beta = \frac{\left| \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 \right|}{\left| \vec{n}_1 \right| \cdot \left| \vec{n}_2 \right|} = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

Đặc biệt: $(\alpha_1) \perp (\alpha_2) \Leftrightarrow A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$

Chủ đề 2: ĐƯỜNG BẬC 2.

Vấn đề 1: Định nghĩa đường bậc 2.

1.1. Cho hàm số $F(x; y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$. Với $(A; B; C) \neq (0; 0; 0)$.

1.2. Trong (Oxy), tập hợp các điểm $M(x; y)$ có tọa độ thỏa mãn phương trình $F(x; y) = 0$. Khi đó ta nói $F(x; y) = 0$ là phương trình đường con (C) hay (C) có phương trình là $F(x; y) = 0$.

Vậy **phương trình tổng quát của một đường bậc 2 bất kì là:**

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0. \text{ Với } (A; B; C) \neq (0; 0; 0).$$

Vấn đề 2: Công thức đổi tọa độ và 2 cách đổi trục tọa độ: Phép tịnh tiến và phép quay.

2.1. Công thức đổi tọa độ (đổi mục tiêu).

Xét trong cả hệ tọa độ trục chuẩn và afin.

2.1.1.

Trong mặt phẳng.

Mục tiêu 1: $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$	Mục tiêu 2: $(O; \vec{e}'_1; \vec{e}'_2)$
$M(x; y)$ $O'(x_0; y_0)$ $\vec{e}'_1 = (a_1; a_2)$ $\vec{e}'_2 = (b_1; b_2)$	$M(x'; y')$

•Lưu ý: $(x_0; y_0)$ là tọa độ điểm O' trong mục tiêu 1, tương tự, tọa độ $\vec{e}'_1 = (a_1; a_2), \vec{e}'_2 = (b_1; b_2)$ là tọa độ trong mục tiêu 1.

► **Hướng giải quyết vấn đề:** Ta làm sao biểu diễn tọa độ $M(x; y)$ theo tọa độ $M(x'; y')$.

$$+ \text{Ta có: } \begin{cases} \vec{e}'_1 = (a_1; a_2) \Rightarrow \vec{e}'_1 = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 \\ \vec{e}'_2 = (b_1; b_2) \Rightarrow \vec{e}'_2 = b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2 \end{cases}$$

+ Trong mục tiêu 1: $OM = (x; y), (O(0; 0))$.

$$\text{Do đó: } OM = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 \quad (1)$$

+ Trong mục tiêu 2: $O'M = (x'; y'), (O'(0; 0))$.

$$\text{Do đó: } O'M = x' \vec{e}'_1 + y' \vec{e}'_2.$$

$$+ \text{Ta có: } OM = OO' + O'M = x_0 \vec{e}_1 + y_0 \vec{e}_2 + x' \vec{e}'_1 + y' \vec{e}'_2 = x_0 \vec{e}_1 + y_0 \vec{e}_2 + x'(a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2) + y'(b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2) \\ = (x_0 + a_1 x' + b_1 y') \vec{e}_1 + (y_0 + a_2 x' + b_2 y') \vec{e}_2 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta được: } \begin{cases} x = x_0 + a_1 x' + b_1 y' \\ y = y_0 + a_2 x' + b_2 y' \end{cases} (I).$$

Mục tiêu 1: $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$	Mục tiêu 2: $(O; \vec{e}'_1; \vec{e}'_2; \vec{e}'_3)$
$M(x; y; z)$ $O'(x_0; y_0; z_0)$ $\vec{e}'_1 = (a_1; a_2; a_3)$ $\vec{e}'_2 = (b_1; b_2; b_3)$ $\vec{e}'_3 = (c_1; c_2; c_3)$	$M(x'; y'; z')$

$$\vec{e}'_1 = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3$$

$$\text{Ta có: } \vec{e}'_2 = b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2 + b_3 \vec{e}_3.$$

$$\vec{e}'_3 = c_1 \vec{e}_1 + c_2 \vec{e}_2 + c_3 \vec{e}_3$$

$$\text{Trong mục tiêu 1: } OM = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3 \quad (1)$$

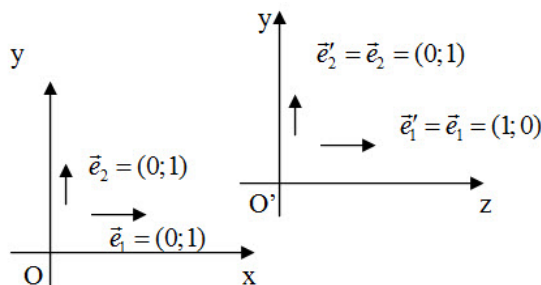
$$\text{Trong mục tiêu 2: } O'M = x'\vec{e}'_1 + y'\vec{e}'_2 + z'\vec{e}'_3.$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } OM &= OO' + O'M = x_0 \vec{e}_1 + y_0 \vec{e}_2 + z_0 \vec{e}_3 + x' \vec{e}'_1 + y' \vec{e}'_2 + z' \vec{e}'_3 \\ &= x_0 \vec{e}_1 + y_0 \vec{e}_2 + z_0 \vec{e}_3 + x'(a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3) + y'(b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2 + b_3 \vec{e}_3) + z'(c_1 \vec{e}_1 + c_2 \vec{e}_2 + c_3 \vec{e}_3) \\ &= (x_0 + a_1 x' + b_1 y' + c_1 z') \vec{e}_1 + (y_0 + a_2 x' + b_2 y' + c_2 z') \vec{e}_2 + (z_0 + a_3 x' + b_3 y' + c_3 z') \vec{e}_3 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta được: } \begin{cases} x = x_0 + a_1 x' + b_1 y' + c_1 z' \\ y = y_0 + a_2 x' + b_2 y' + c_2 z' \quad (II) \\ z = z_0 + a_3 x' + b_3 y' + c_3 z' \end{cases}$$

2.1.2. Phép tịnh tiến:

- Trường hợp đặc biệt: $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2) \xrightarrow{T_{OO'}} (O'; \vec{e}'_1; \vec{e}'_2)$.



$$\text{Áp dụng công thức (I), ta có: } \begin{cases} x = x_0 + x' \\ y = y_0 + y' \end{cases} \quad (\text{vì } a_2 = 0, b_1 = 0).$$

Ví dụ: Cho (C): $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$. (*)

Bằng cách dời trục gốc O đến một điểm I thích hợp bằng phép tịnh tiến, hãy đưa phương trình về dạng không có số hạng x, y.

Cần giải quyết:

- Tìm I để đưa phương trình sau khi tịnh tiến không còn x, y.
- Viết phương trình mới sau khi tịnh tiến.

Giải:

$$(Oxy) \xrightarrow{T_{OO'}} (O'x'y'). \text{ Suy ra: } \begin{cases} x = x_0 + x' \\ y = y_0 + y' \end{cases} \quad (1).$$

$$\begin{aligned} \text{Thay (1) vào (*) ta có: } & a(x_0 + x')^2 + 2b(x_0 + x')(y_0 + y') + c(y_0 + y')^2 + 2d(x_0 + x') + 2e(y_0 + y') + f = 0. \\ \Leftrightarrow & ax'^2 + 2bx'y' + cy'^2 + (2ax_0 + 2bx_0 + 2cy_0 + 2d)x' + (2bx_0 + 2cy_0 + 2e)y' + ax_0^2 + 2bx_0y_0 + cy_0^2 + 2dx_0 + 2ey_0 + f = 0. \end{aligned} \quad (2).$$

$$\text{Để phương trình (*) tịnh tiến không chứa số hạng x, y thì: } \begin{cases} 2ax_0 + 2bx_0 + d = 0 \\ 2bx_0 + 2cy_0 + e = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Giải (3), tìm $(x_0; y_0)$.

Phương trình (C) sau khi tịnh tiến là: $ax'^2 + 2bx'y' + cy'^2 + F(x_0; y_0) = 0$.

☛ **Nhận xét**, ta thấy:
$$\begin{cases} 2ax_0 + 2by_0 + d = F'_x(x_0; y_0) \\ 2bx_0 + 2cy_0 + e = F'_y(x_0; y_0) \end{cases}$$

Tổng quát:

Cho (C) có phương trình $F(x; y) = 0$. Tìm điểm I sao cho khi tịnh tiến (C) tới điểm I thì ta được phương trình (C) mới không chứa số hạng x, y. Và viết phương trình (C) mới sau khi tịnh tiến.

Cách làm:

+ Ta giải hệ:
$$\begin{cases} F'_x(x_0; y_0) = 0 \\ F'_y(x_0; y_0) = 0 \end{cases}$$
 tìm x_0, y_0 . Suy ra $I(x_0; y_0)$.

Phương trình (C) mới là: $ax'^2 + 2bx'y' + cy'^2 + F(x_0; y_0) = 0$.

(**Chú ý:** Các hệ số a, b, c vẫn giữ nguyên).

Ví dụ: Cho $F(x; y) = x^2 + 5xy + 4y^2 + x + y - 1 = 0$.

Tìm I sao cho khi tịnh tiến (C) tới I thì được phương trình mới không chứa số hạng x, y. Viết phương trình (C) sau khi tịnh tiến.

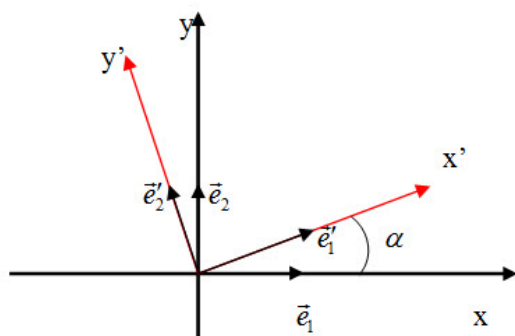
Giải: Ta có hệ:
$$\begin{cases} F'_x = 2x + 5y + 1 = 0 \\ F'_y = 5x + 8y + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = -\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow I\left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right).$$

Và phương trình (C) sau khi tịnh tiến tới I là: $x'^2 + 5x'y' + 4y'^2 + F\left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right) = 0$

$\Leftrightarrow x'^2 + 5x'y' + 4y'^2 - 1 = 0$.

2.1.3 Đòi trục bằng phép quay (Chỉ áp dụng trong hệ trục trực chuẩn).

Mục tiêu 1: $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$	Mục tiêu 2: $(O; \vec{e}'_1; \vec{e}'_2)$
$\vec{e}_1 = (1; 0)$ $\vec{e}_2 = (0; 1)$ $ \vec{e}_1 = 1$ $ \vec{e}_2 = 1$	$\vec{e}'_1 = (\cos \alpha; \sin \alpha)$ $\vec{e}'_2 = (-\sin \alpha; \cos \alpha)$



Áp dụng công thức (I), ta có:
$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases}$$
 (vì $(x_0; y_0) = (0; 0)$).

Đây là công thức chuyển trục phép quay từ Oxy sang Ox'y'.

Ví dụ: Cho (C): $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$. (1)

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Bằng cách đổi trục bằng phép quay quanh gốc O hãy đưa phương trình về dạng không chứa số hạng hình chữ nhật (xy).

Cần giải quyết: Tìm α để được phương trình sau khi quay không chứa xy.

Cách giải quyết: $Oxy \xrightarrow{O'} Ox'y'$.

Ta có:
$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases} \quad (2).$$

Thay (2) vào (1), ta được:

$$a(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha)^2 + 2b(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha)(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha) + c(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha)^2 + 2d(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha) + 2e(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha) + f = 0.$$

Sau khi khai triển, ta được hệ số của $x'y'$ là: $-2a \sin \alpha \cos \alpha + 2b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + 2c(\sin \alpha \cos \alpha)$.

Để phương trình sau khi quay không chứa $x'y'$ thì

$$(2c - 2a) \sin \alpha \cos \alpha + 2b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0 \Leftrightarrow (a - c) \sin 2\alpha = 2b \cos 2\alpha \Leftrightarrow \cot 2\alpha = \frac{a - c}{2b}$$

(vì $\sin 2\alpha \neq 0$ nếu $\sin 2\alpha = 0$ thì $\cos 2\alpha = \pm 1$ mà khi $\sin 2\alpha = 0$ thì $\cos 2\alpha = 0$ (vô lý).

Nhận xét: Nếu $a = c \Rightarrow \cot 2\alpha = 0 \Leftrightarrow \cos 2\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$.

Suy ra công thức đổi trục khi $a=c$:
$$\begin{cases} x = x' \cos \frac{\pi}{4} - y' \sin \frac{\pi}{4} \\ y = x' \sin \frac{\pi}{4} + y' \cos \frac{\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases}$$

2.2. Kết luận:

- Dùng phép tịnh tiến tịnh tiến (C) đến I thì được phương trình mới không chứa x, y. (1).
 - Dùng phép quay một góc α với $\cot 2\alpha = \frac{a-c}{2b}$ ta được phương trình mới không chứa số hạng xy. (2)
- Vì vậy khi kết hợp cả 2 phép (1), (2) ta được phương trình (C) mới không chứa x, y, xy.
Phương trình (C) đó là: $Ax^2 + Cy^2 + F(x_0; y_0) = 0$ với x_0, y_0 là tọa độ của I.

Vấn đề 3: Phân loại đường bậc 2, các dạng phương trình chính tắc.

Cho (C): $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$. Hãy xác định (C) thuộc loại đường nào?.

*** Phương pháp 1:**

Đặt $\delta = ac - b^2$ và $\Delta = \begin{vmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{vmatrix}$.

	$\Delta \neq 0$	$\Delta = 0$
$\delta > 0$	Elip (thực, ảo)	2 đường thẳng ảo cắt nhau tại điểm thực.
$\delta = 0$	Parabol	2 đường thẳng (thực, ảo) song song nhau. 2 đường thẳng thực trùng nhau.
$\delta < 0$	Hypebol	2 đường thẳng thực cắt nhau.

Ví dụ 1: Xác định các đường bậc 2 sau thuộc loại gì:

- 1). $x^2 + 6xy + y^2 + 6x + 2y - 1 = 0$
- 2). $3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y - 4 = 0$
- 4). $x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 2y - 1 = 0$
- 5). $9x^2 - 6xy + y^2 - 6x + 2y = 0$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$3).x^2 - 4xy + 3y^2 - 2x - 2y = 0$$

$$6).4x^2 - 4xy + y^2 + 4x - 2y + 1 = 0$$

Giải:

$$1).x^2 + 6xy + y^2 + 6x + 2y - 1 = 0.$$

Ta có: $a = 1, b = 3, c = 1, d = 3, e = 1, f = 1.$

$$\delta = ac - b^2 = -8 < 0, \quad \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 16 \neq 0. \quad \text{Vậy (C) là hypebol.}$$

$$2).3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y - 4 = 0.$$

$$\delta = ac - b^2 = 9 > 0, \quad \Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{vmatrix} = -64 \neq 0. \quad \text{Vậy (C) là elip.}$$

$$3).x^2 - 4xy + 3y^2 - 2x - 2y = 0.$$

$$\delta = ac - b^2 = -1 < 0, \quad \Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0. \quad \text{Vậy (C) là 2 đường thẳng thực cắt nhau.}$$

$$4).x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 2y - 1 = 0.$$

$$\delta = ac - b^2 = 0. \quad \Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0. \quad \text{Vậy (C) là parabol.}$$

$$5).9x^2 - 6xy + y^2 - 6x + 2y = 0.$$

$$\delta = ac - b^2 = 0. \quad \Delta = \begin{vmatrix} 9 & -3 & -3 \\ -3 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0. \quad \text{Vậy (C) là 2 đường thẳng song song hoặc trùng nhau.}$$

$$6).4x^2 - 4xy + y^2 + 4x - 2y + 1 = 0.$$

$$\delta = ac - b^2 = 0. \quad \Delta = \begin{vmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad \text{Vậy (C) là 2 đường thẳng song song hoặc trùng nhau.}$$

***Dạng 1:** Chứng minh (C) là một cặp đường thẳng: $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0. \quad (1)$

Cách giải: Ta xem (1) là phương trình bậc 2 đối với ẩn y. Do đó:

$$(1) \Leftrightarrow cy^2 + 2(bx + e)y + ax^2 + 2dx + f = 0.$$

$$\text{Tính } \Delta' = (bx + e)^2 - c(ax^2 + 2dx + f).$$

Nếu $\Delta' \geq 0$: (C) xác định một cặp đường thẳng.

$\Delta' < 0$: (C) không định một cặp đường thẳng.

Ví dụ 2: Lấy lại ví dụ (5), (6). Xác định cụ thể cặp đường thẳng đó song song hay trùng nhau.

$$1).9x^2 - 6xy + y^2 - 6x + 2y = 0. \quad (1)$$

$$2).4x^2 - 4xy + y^2 + 4x - 2y + 1 = 0 \quad (2)$$

Giải:

1). Xem (1) là phương trình bậc 2 đối với ẩn y, ta có:

$$(1) \Leftrightarrow y^2 + 2(1 - 3x)y + 9x^2 - 6x = 0.$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$\Delta' = (1-3x)^2 - 9x^2 + 6x = 1 \Rightarrow \begin{cases} y = 3x \\ y = 3x - 2 \end{cases}. \text{ Đây là cặp đường thẳng song song.}$$

2). Xem (2) là phương trình bậc 2 đối với ẩn y, ta có:

$$(2) \Leftrightarrow y^2 - 2(1+2x)y + 4x^2 + 4x + 1 = 0.$$

$$\Delta' = (1+2x)^2 - 4x^2 - 4x - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = 2x + 1 \end{cases}. \text{ Đây là cặp đường thẳng trùng nhau.}$$

Dạng 2: Cho (C): $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$.

Giả sử 1 trong 6 số a, b, c, d, e, f là một tham số chưa biết. Yêu cầu hãy xác định tham số đó để (C) xác định một cặp đường thẳng.

Cách giải: Để (C) xác định một cặp đường thẳng thì $\Delta = \begin{vmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{vmatrix} = 0$.

Tính Δ rồi tìm tham số đó. Kết luận theo yêu cầu đề bài.

Ví dụ 3: Tìm a để (C) xác định 1 cặp đường thẳng: $x^2 + 2axy + y^2 - 5x - 7y + 6 = 0$.

Ta có:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & a & -\frac{5}{2} \\ a & 1 & -\frac{7}{2} \\ -\frac{5}{2} & -\frac{7}{2} & 6 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{8} \begin{vmatrix} 2 & 2a & -5 \\ 2a & 2 & -7 \\ -5 & -7 & 12 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2 & 2a & -5 \\ 2a & 2 & -7 \\ -5 & -7 & 12 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 12a^2 - 35a + 25 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{5}{3} \\ a = \frac{5}{4} \end{cases}.$$

Vậy với $a = \frac{5}{4}$ hoặc $a = \frac{5}{3}$ thì thỏa mãn ycbt.

***Phương pháp 2:** Đưa phương trình (C) tổng quát về dạng chính tắc của nó.

Các dạng chính tắc của đường bậc 2 trong 2 hệ trục:

STT	Afin	Tên đường	Trục chuẩn
1	$x^2 + y^2 = 1$	(E) thực	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
2	$x^2 + y^2 = -1$	(E) ảo	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$
3	$x^2 - y^2 = 1$	(H)	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
4	$x^2 + y^2 = 0$	2 đường thẳng ảo cắt nhau	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$
5	$x^2 - y^2 = 0$	2 đường thẳng thực cắt nhau	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$
6	$x^2 + 2y = 0$	(P)	$x^2 + 2pxy = 0$
7	$x^2 = 0$	2 đường thẳng thực trùng nhau	$x^2 = 0$

8	$x^2 - 1 = 0$	2 đường thẳng thực song song	$x^2 - a^2 = 0$
9	$x^2 + 1 = 0$	2 đường thẳng ảo song song	$x^2 + a^2 = 0$

Lưu ý: Trong hệ trục tọa độ chuẩn, ta có thể dùng phương pháp đổi tọa độ để đưa phương trình (C) về dạng đúng chính tắc của nó.

Dạng 3

Các cách xác định phương trình chính tắc của 1 đường cong (C) bất kì:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0. \quad (*)$$

Cách 1: Áp dụng trong hệ tọa độ trục chuẩn (Đề các): Dùng phép quay và phép tịnh tiến như đã đề cập ở trên để đưa phương trình mới về dạng không chứa số hạng x, y, xy. Rồi biến đổi sơ cấp ta được phương trình chính tắc của 1 đường cong cần xác định.

Cách 2: (Dùng trong hệ tọa độ Affin).

Trong hệ tọa độ Affin, ta có thể đem (*) về dạng không chứa số hạng xy bằng phép biến đổi trục tọa độ.

TH1: Khi $a = c = 0$.

$$(*) \Leftrightarrow 2bxy + 2dx + 2ey + f = 0 \quad (1)$$

Ta đặt: $\begin{cases} x = x' + y' \\ y = x' - y' \end{cases}$ thay vào (1) ta được phương trình mới không chứa số hạng xy.

TH2: Khi $(a; c) \neq (0; 0)$.

$a \neq 0$ thì

$$(*) \Leftrightarrow a\left(x^2 + 2\frac{b}{a}xy\right) + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$$

$$\Leftrightarrow a\left(x^2 + 2x\left(\frac{b}{a}y\right) + \frac{b^2}{a^2}y^2\right) - \frac{b^2}{a^2}y^2 + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$$

$$\Leftrightarrow a\left(x + \frac{b}{a}y\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a}\right)y^2 + 2dx + 2ey + f = 0$$

Đặt $\begin{cases} X = x + \frac{b}{a}y \\ Y = y \end{cases}$ ta được phương trình mới không chứa số hạng XY.

Bằng cách thực hiện biến đổi hệ trục tọa độ thích hợp ta luôn giả sử rằng phương trình bậc 2 tổng quát có dạng: $ax^2 + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0. \quad (**)$

1. Khi $a, c \neq 0$.

$$(**): \quad ax^2 + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$$

$$\Leftrightarrow a\left(x^2 + 2\frac{d}{a}x + \frac{d^2}{a^2}\right) - \frac{d^2}{a} + c\left(y^2 + 2\frac{e}{c}y + \frac{e^2}{c^2}\right) - \frac{e^2}{c} + f = 0.$$

$$\Leftrightarrow a\left(x + \frac{d}{a}\right)^2 + c\left(y + \frac{e}{c}\right)^2 = \frac{e^2}{c} + \frac{d^2}{a} - f \quad (2)$$

Đặt $\begin{cases} x' = x + \frac{d}{a} \\ y' = y + \frac{e}{c} \end{cases}$ Đặt $\frac{e^2}{c} + \frac{d^2}{a} - f = k.$

$$(2) \Leftrightarrow ax'^2 + cy'^2 = k \quad (3)$$

1.1. $k \neq 0$.

$$(3) \Leftrightarrow \frac{x'^2}{\frac{k}{a}} + \frac{y'^2}{\frac{k}{c}} = 1 \quad (4)$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

1.1.1. $\frac{k}{a} > 0, \frac{k}{c} > 0$.

Đặt $\begin{cases} X = \frac{x'}{\sqrt{\frac{k}{a}}} \\ Y = \frac{y'}{\sqrt{\frac{k}{c}}} \end{cases}$. Suy ra (4) $\Leftrightarrow X^2 + Y^2 = 1$. (Elip thực).

1.1.2. $\frac{k}{a} < 0, \frac{k}{c} < 0$.

(4) $\Leftrightarrow -\frac{x'^2}{\frac{k}{a}} - \frac{y'^2}{\frac{k}{c}} = 1$ (Lúc này $\frac{k}{a} > 0, \frac{k}{c} > 0$.) $\Leftrightarrow \frac{x'^2}{\frac{k}{a}} + \frac{y'^2}{\frac{k}{c}} = -1$ (5).

Đặt $\begin{cases} X = \frac{x'}{\sqrt{\frac{k}{a}}} \\ Y = \frac{y'}{\sqrt{\frac{k}{c}}} \end{cases}$. Suy ra (5) $\Leftrightarrow X^2 + Y^2 = -1$. (Elip ảo).

1.1.3. Trường hợp $\frac{k}{a} > 0, \frac{k}{c} < 0$.

(4) $\Leftrightarrow \frac{x'^2}{\frac{k}{a}} - \frac{y'^2}{\frac{k}{c}} = 1$. (Lúc này $\frac{k}{c} > 0$).

Đặt $\begin{cases} X = \frac{x'}{\sqrt{\frac{k}{a}}} \\ Y = \frac{y'}{\sqrt{\frac{k}{c}}} \end{cases}$. Suy ra $X^2 - Y^2 = 1$. (Hypebol).

Trường hợp $\frac{k}{a} < 0, \frac{k}{c} > 0$.

(4) $\Leftrightarrow -\frac{x'^2}{\frac{k}{a}} + \frac{y'^2}{\frac{k}{c}} = 1$. (Lúc này $\frac{k}{a} > 0$).

Đặt $\begin{cases} X = \frac{x'}{\sqrt{\frac{k}{a}}} \\ Y = \frac{y'}{\sqrt{\frac{k}{c}}} \end{cases}$. Suy ra $-X^2 + Y^2 = 1$. (Hypebol).

1.2. $k = 0$.

(3) $\Leftrightarrow ax'^2 + cy'^2 = 0$. (6)

1.2.1.

–Trường hợp $a, c > 0$.

Đặt $\begin{cases} X = \sqrt{a}.x' \\ Y = \sqrt{c}.y' \end{cases}$. Suy ra (6) $\Leftrightarrow X^2 + Y^2 = 0 \Leftrightarrow X^2 - i^2 Y^2 = 0$. (2 đường thẳng ảo cắt nhau).

-Trường hợp $a, c < 0$.

(6) $\Leftrightarrow -ax'^2 - cy'^2 = 0$. (Lúc này $a > 0, c > 0$).

$\Leftrightarrow ax'^2 + cy'^2 = 0$. (7).

Đặt $\begin{cases} X = \sqrt{a}.x' \\ Y = \sqrt{c}.y' \end{cases}$. Suy ra (7) $\Leftrightarrow X^2 + Y^2 = 0 \Leftrightarrow X^2 - i^2 Y^2 = 0$.

1.2.2. -Trường hợp $a > 0, c < 0$.

(6) $\Leftrightarrow ax'^2 - cy'^2 = 0$. (Lúc này $c > 0$).

Đặt $\begin{cases} X = \sqrt{a}.x' \\ Y = \sqrt{c}.y' \end{cases}$. Suy ra $X^2 - Y^2 = 0$. (2 đường thẳng thực cắt nhau).

-Trường hợp $a < 0, c > 0$.

(6) $\Leftrightarrow -ax'^2 + cy'^2 = 0$. (Lúc này $a > 0$).

Đặt $\begin{cases} X = \sqrt{a}.x' \\ Y = \sqrt{c}.y' \end{cases}$. Suy ra $-X^2 + Y^2 = 0$. (2 đường thẳng thực cắt nhau).

2. Khi $a = 0$ hoặc $c = 0$.

2.1 Giả sử $a \neq 0, c = 0$.

$ax^2 + 2dx + 2ey + f = 0$.

$\Leftrightarrow a \left(x^2 + 2\frac{d}{a}x + \frac{d^2}{a^2} \right) - \frac{d^2}{a} + 2ey + f = 0$.

$\Leftrightarrow a \left(x + \frac{d}{a} \right)^2 + 2ey + f - \frac{d^2}{a} = 0$. (8)

Đặt $\begin{cases} x' = x + \frac{d}{a} \\ y' = y + \frac{e}{c} \end{cases}$. Ta được (8) $\Leftrightarrow ax'^2 + 2ey' + f - \frac{d^2}{a} = 0$. (9)

2.1.1. $e \neq 0$.

(9) $\Leftrightarrow x'^2 + 2\frac{e}{a}y' + \frac{f}{a} - \frac{d^2}{a^2} = 0 \Leftrightarrow x'^2 + 2\left(\frac{e}{a}y' + \frac{f}{2a} - \frac{d^2}{2a^2}\right) = 0$ (10)

Đặt $\begin{cases} X = x' \\ Y = \frac{e}{a}y' + \frac{f}{2a} - \frac{d^2}{2a^2} \end{cases}$. Ta được (10) $\Leftrightarrow X^2 + 2Y = 0$. (Parabol).

2.1.1.1. $e = 0$.

(9) $\Leftrightarrow ax'^2 + f - \frac{d^2}{a} = 0$. (11)

Đặt $f - \frac{d^2}{a} = l$.

2.1.1.1.1. $l = 0$

Ta được (11) $\Leftrightarrow ax'^2 = 0 \Leftrightarrow x'^2 = 0$. (2 đường thẳng thực trùng nhau).

2.1.1.1.2. $l > 0$.

(11) $\Leftrightarrow ax'^2 + l = 0 \Leftrightarrow \frac{x'^2}{\frac{l}{a}} + 1 = 0$. (12).

Tiêu luận Hình Học Giải Tích

Đặt $X = \frac{x'}{\sqrt{\frac{l}{a}}}$. Ta được $(12) \Leftrightarrow X^2 + 1 = 0$. (2 đường thẳng ảo song song).

2.1.1.3. $l < 0$.

$$(11) \Leftrightarrow ax'^2 - l = 0 \Leftrightarrow \frac{x'^2}{\frac{l}{a}} - 1 = 0. \quad (13).$$

Đặt $X = \frac{x'}{\sqrt{\frac{l}{a}}}$. Ta được $(13) \Leftrightarrow X^2 - 1 = 0$. (2 đường thẳng thực song song).

► **Chú ý:**

Khi ta đưa phương trình (C) về dạng chính tắc của nó ta nên làm theo các bước sau:
+ Ta dùng Δ, δ để kiểm tra (C) thuộc loại đường nào.
+ Tùy theo yêu cầu đề bài, ta sử dụng cách 1 hay cách 2 để tìm phương trình chính tắc của (C).
+ Kết luận dạng đường bậc 2 cần xác định.

☞ Khi ta biết phương trình (C) thuộc dạng elip hay hypebol thì dạng đơn giản của nó là:

$$A_1 X^2 + C_1 Y^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 0. \quad (*) \quad \text{Với các hệ số } A_1, C_1 \text{ là nghiệm của hệ: } T^2 - ST + P = 0.$$

$$(S = A_1 + C_1 = A + C); P = A_1 C_1 = AC - B^2 = \delta).$$

Rồi từ (*) ta đưa về dạng chính tắc của nó.

• Khi (C) là parabol, để đơn giản nó, ta tiến hành các bước sau:

+ Quay 1 góc α để làm mất số hạng xy.

+ Ta thay $\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases}$ vào (C) ban đầu. Khi ấy phương trình (C) trong hệ trục mới:

$$\begin{cases} A_1 x'^2 + 2D_1 x' + 2E_1 y' + F = 0, A_1 \neq 0. \\ C_1 y'^2 + 2D_1 x' + 2E_1 y' + F = 0, C_1 \neq 0. \end{cases}$$

+ Dùng phép biến đổi trục đưa nó về dạng chính tắc.

Ví dụ 1: Trong hệ trục trục chuẩn, đưa các phương trình sau về dạng rút gọn (chính tắc). Vẽ hình biểu diễn.

$$a). 32x^2 + 52xy - 7y^2 + 180 = 0. \quad b). 5x^2 - 6xy + 5y^2 - 32 = 0. \quad c). 17x^2 - 12xy + 8y^2 = 0.$$

Nhận xét: Nhìn vào các phương trình trên ta thấy chúng không chứa hệ số x, y vì vậy ta chỉ cần dùng phép quay để làm mất đi số hạng xy.

a). **Cách 1:**

$$\text{Ta quay (C) một góc } \alpha \text{ sao cho } \cot 2\alpha = \frac{32+7}{52} = \frac{3}{4} \Leftrightarrow \tan 2\alpha = \frac{4}{3} \Leftrightarrow 6 \tan \alpha = 4(1 - \tan^2 \alpha).$$

$$\Leftrightarrow 2 \tan^2 \alpha + 3 \tan \alpha - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \tan \alpha = -2 \\ \tan \alpha = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Ta chọn } \tan \alpha = -2 \Rightarrow \sin \alpha = \mp \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

$$\text{Ta chọn trục mới sao cho } \sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Ta được:
$$\begin{cases} x = \frac{x'}{\sqrt{5}} + \frac{2y'}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}(x' + 2y') \\ y = \frac{-2x'}{\sqrt{5}} + \frac{y'}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2x' + y') \end{cases} \quad (1).$$

Thay (1) vào (C) ta được: $\frac{32}{5}(x' + 2y')^2 + \frac{52}{5}(x' + 2y')(-2x' + y') - \frac{7}{5}(-2x' + y')^2 + 180 = 0$

$$\Leftrightarrow -100x'^2 + 225y'^2 + 900 = 0. \Leftrightarrow \frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{4} = 1 \quad (\text{Hypebol}).$$

Cách 2: Kiểm tra được (C) có dạng là hypebol nên phương trình sau khi rút gọn là

$$A_1x'^2 + C_1y'^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 0.$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 32 & 26 & 0 \\ 26 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 180 \end{vmatrix} = -162000. \quad \delta = ac - b^2 = -900.$$

Suy ra $\frac{\Delta}{\delta} = 180$.

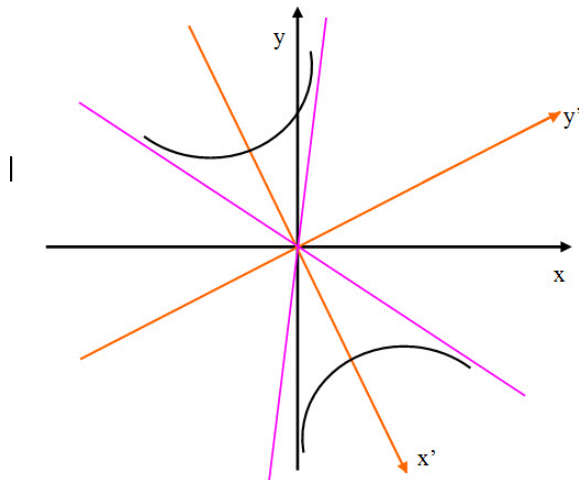
$$A_1 + C_1 = 32 - 7 = 25.$$

$$A_1C_1 = ac - b^2 = -900.$$

A_1, C_1 là nghiệm của phương trình: $X^2 - 25X - 900 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 45 \\ A_1 = -20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 = 45 \\ C_1 = -20 \end{cases}$

Chọn $A_1 = -20, C_1 = 45$. Suy ra (C): $-20x'^2 + 45y'^2 + 180 = 0 \Leftrightarrow \frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{4} = 1$. (Hypebol).

Vẽ hình:

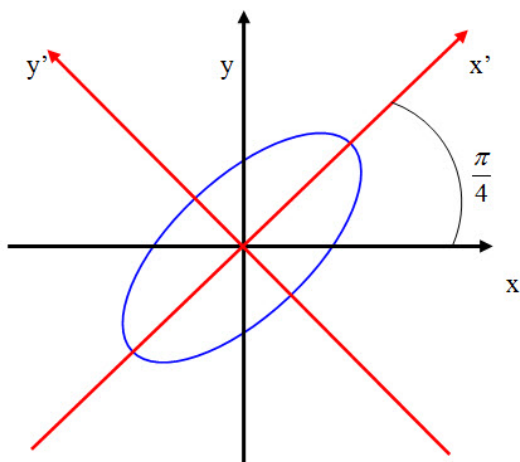


b). $5x^2 - 6xy + 5y^2 - 32 = 0$. (**)

Cách 1:

$$\alpha = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - y') \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y') \end{cases} \quad (1)$$

Thay (1) vào (**) ta được: $4x'^2 + 16y'^2 - 64 = 0 \Leftrightarrow \frac{x'^2}{16} + \frac{y'^2}{4} = 1$ (elip).



Cách 2: $\delta = 16 > 0$. $\Delta = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 0 \\ -3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -32 \end{vmatrix} = -512 \neq 0$. Suy ra (**) là elip.

Ta có:

$$A_1 + C_1 = A + C = 10; A_1 C_1 = ac - b^2 = 16.$$

Suy ra A_1, C_1 là nghiệm của phương trình: $X^2 - 10X + 16 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 2 \\ A_1 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 = 2 \\ C_1 = 8 \end{cases}$

Chọn $A_1 = 2, C_1 = 8$. Suy ra phương trình (E): $2x_1^2 + 8y_1^2 - 32 = 0 \Leftrightarrow \frac{x_1^2}{16} + \frac{y_1^2}{4} = 1$.

c). $17x^2 - 12xy + 8y^2 = 0$. (***)

$$\cot \alpha = -\frac{3}{4} \Leftrightarrow \tan 2\alpha = -\frac{4}{3} \Leftrightarrow 6 \tan \alpha = -4(1 - \tan^2 \alpha) \Leftrightarrow 2 \tan^2 \alpha - 3 \tan \alpha - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \tan \alpha = 2 \Rightarrow \sin \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}; \cos \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Chọn trục mới sao cho Ox sao cho $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}; \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}(x' - 2y') \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x' + y') \end{cases} \quad (1).$$

Thay (1) vào (***) ta được: $x'^2 + 4y'^2 = 0 \Leftrightarrow x'^2 + \frac{y'^2}{\frac{1}{4}} = 0$. (2 đường thẳng ảo cắt nhau hay đó là

elip suy biến thành điểm $X'=0, Y'=0$).

Ví dụ 2: Đưa các phương trình sau về dạng chính tắc trong hệ trục Đề các:

1). $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 20x + 110y - 50 = 0$. (1)

2). $9x^2 + 12xy + 4y^2 - 24x - 16y + 3 = 0$. (2)

3). $16x^2 - 24xy + 9y^2 - 160x + 120y + 425 = 0$. (3)

Giải:

1). $Oxy \xrightarrow{Q_0'} Ox'y'$.

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$\cot 2\alpha = \frac{7}{24} \Leftrightarrow \tan 2\alpha = \frac{24}{7} \Leftrightarrow 7.2 \tan \alpha = 24(1 - \tan^2 \alpha) \Leftrightarrow \begin{cases} \tan \alpha = \frac{3}{4} \\ \tan \alpha = -\frac{4}{3} \end{cases}$$

$$\text{Chọn } \tan \alpha = \frac{3}{4} \Rightarrow \sin \alpha = \pm \frac{3}{5}; \cos \alpha = \pm \frac{4}{5}$$

$$\text{Chọn } \sin \alpha = \frac{3}{5}; \cos \alpha = \frac{4}{5}.$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{5}(4x' - 3y') \\ y = \frac{1}{5}(3x' + 4y') \end{cases} \quad (*)$$

$$\text{Thay } (*) \text{ vào (1), ta có: } 625y'^2 + 1250x' + 2500y' - 1250 = 0 \Leftrightarrow y'^2 + 2x' + 4y' - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow y'^2 + 4y' + 4 = 2 - 2x' + 4 = 6 - 2x' \Leftrightarrow (y' + 2)^2 = 2(3 - x') \quad (2)$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} X = -x' + 3 \\ Y = y' + 2 \end{cases} \text{ từ (2) ta được: } Y^2 = 2X \quad (\text{Parabol}).$$

2). **Cách 1:**

$$\overset{O''}{Oxy} \rightarrow Ox'y'.$$

$$\cot 2\alpha = \frac{5}{12} \Leftrightarrow \tan 2\alpha = \frac{12}{5} \Leftrightarrow 10 \tan \alpha = 12(1 - \tan^2 \alpha) \Leftrightarrow \begin{cases} \tan \alpha = \frac{2}{3} \\ \tan \alpha = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\text{Chọn } \tan \alpha = \frac{2}{3} \Rightarrow \sin \alpha = \pm \frac{2}{\sqrt{13}}; \cos \alpha = \pm \frac{3}{\sqrt{13}}$$

$$\text{Chọn } \sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{13}}; \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{13}}.$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{13}}(3x' - 2y') \\ y = \frac{1}{\sqrt{13}}(2x' + 3y') \end{cases} \quad \text{thay vào (2) ta được } 169x'^2 - 104\sqrt{13}x' + 39 = 0 \quad (3)$$

$$(3) \Leftrightarrow (13x')^2 - 104\sqrt{13}x' + 39 = 0 \Leftrightarrow 13x'^2 - 8\sqrt{13}x' + 3 = 0 \Leftrightarrow (\sqrt{13}x' + 4)^2 - 13 = 0.$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} X = \sqrt{13}x' + 4 \\ Y = y' \end{cases} \Leftrightarrow X^2 - 13 = 0 \quad (2 \text{ đường thẳng thực song song}).$$

Cách 2:

$$9x^2 + 12xy + 4y^2 - 24x - 16y + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x + 2y)^2 - 8(3x + 2y) + 16 - 13 = 0 \Leftrightarrow (3x + 2y - 4)^2 - 13 = 0.$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} X = 3x + 2y - 4 \\ Y = y \end{cases} \text{ suy ra } X^2 - 13 = 0 \quad (2 \text{ đường thẳng thực song song}).$$

$$3). 16x^2 - 24xy + 9y^2 - 160x + 120y + 425 = 0 \Leftrightarrow (4x - 3y)^2 + 2(-80x + 60y + \frac{425}{2}) = 0$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} X = 4x - 3y \\ Y = -80x + 60y + \frac{425}{2} \end{cases} \text{ suy ra } X^2 + 2Y = 0 \quad (\text{Parabol}).$$

Ví dụ 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ afin. Hãy xác định phương trình chính tắc và tên các đường bậc 2 sau:

$$a). 5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0$$

$$d). x^2 - 5xy + 4y^2 + x + 2y - 2 = 0$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$b). 5x^2 + 12xy - 22y^2 - 12xy - 19 = 0$$

$$e). 4x^2 - 12xy + 9y^2 - 2x + 3y - 2 = 0$$

$$c). x^2 - 4xy + 4y^2 + 4x - 3y - 7 = 0$$

Giải:

$$a). 5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5x^2 + 4xy - 32x + 8y^2 - 56y + 80 = 0 \Leftrightarrow 5x^2 + 4x(y-8) + 8y^2 - 56y + 80 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5(x^2 + 2 \cdot \frac{2}{5}(y-8)x + \frac{4}{25}(y-8)^2) - \frac{4}{25}y^2 + 8y^2 - 56y + 80 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5(x + \frac{2}{5}(y-8))^2 + (\frac{14}{5}y - 10)^2 - 20 = 0$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} X = x + \frac{2}{5}(y-8) \\ Y = \frac{14}{5}y - 10 \end{cases} \quad \text{suy ra } 5X^2 + Y^2 - 20 = 0 \Leftrightarrow \frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{20} = 1$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} X' = \frac{X}{2} \\ Y' = \frac{Y}{2\sqrt{5}} \end{cases} \quad \text{suy ra } X'^2 + Y'^2 = 1 \quad (\text{elip}).$$

$$b). 5x^2 + 12xy - 22y^2 - 12xy - 19 = 0 \Leftrightarrow 5(x^2 + 2 \cdot \frac{6}{5}xy + \frac{36}{25}y^2) - \frac{36}{5}y^2 - 22y^2 - 12y - 19 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5(x + \frac{6}{5}y)^2 - \frac{146}{5}y^2 - 12y - 19 = 0 \Leftrightarrow 5(x + \frac{6}{5}y)^2 - \frac{146}{5}(y^2 - \frac{12 \cdot 5}{146}y) - 19 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5(x + \frac{6}{5}y)^2 - \frac{146}{5}(y^2 - \frac{2 \cdot 15}{73}y + \frac{15^2}{73^2}) - 19 - \frac{15^2}{73^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow 5(x + \frac{6}{5}y)^2 - \frac{146}{5}(y - \frac{15}{73})^2 - \frac{101476}{73^2} = 0$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} X = \sqrt{5}(x + \frac{6}{5}y) \\ Y = \frac{\sqrt{146}}{5}(y - \frac{15}{73}) \end{cases} \quad \text{suy ra } X^2 - Y^2 - \frac{101476}{73^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{X^2}{\frac{101476}{73^2}} - \frac{Y^2}{\frac{101476}{73^2}} = 1$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} X' = \frac{73X}{\sqrt{101476}} \\ Y' = \frac{73Y}{\sqrt{101476}} \end{cases} \quad \text{suy ra } X'^2 - Y'^2 = 1 \quad (\text{Hypebol}).$$

$$c). x^2 - 4xy + 4y^2 + 4x - 3y - 7 = 0$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} X = x - 2y \\ Y = 2x - \frac{3}{2}y - \frac{7}{2} \end{cases} \quad \text{suy ra } X^2 + 2Y = 0 \quad (\text{Parabol}).$$

$$d). x^2 - 5xy + 4y^2 + x + 2y - 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4xy + 2x - xy + 4y^2 - 2y + 4y - x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x - 4y + 2) - y(x - 4y + 2) - (x - 4y + 2) = 0 \Leftrightarrow (x - y - 1)(x - 4y + 2) = 0$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} X = x - y - 1 \\ Y = x - 4y + 2 \end{cases} \quad \text{suy ra } X \cdot Y = 0 \quad (2 \text{ đường thẳng thực cắt nhau}).$$

$$e). 4x^2 - 12xy + 9y^2 - 2x + 3y - 2 = 0$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$\Leftrightarrow (2x-3y)^2 - (2x-3y) - 2 = 0 \Leftrightarrow (2x-3y)^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}(2x-3y) + \frac{1}{4} - \frac{9}{4} = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x-3y-\frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4} = 0 \Leftrightarrow \frac{4}{9}(2x-3y-\frac{1}{2})^2 = 1$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} X = \frac{2}{3}(2x-3y-\frac{1}{2}) \\ Y = y \end{cases} \text{ suy ra } X^2 - 1 = 0 \quad (2 \text{ đường thẳng thực song song}).$$

Vấn đề 4: Sự tương giao của một đường thẳng và đường bậc hai.

- Cho (C): $F(x; y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$.

- Cho d có phương trình tham số: $\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \end{cases}$

$$\text{Giao điểm của (C) và d là nghiệm của hệ: (I): } \begin{cases} ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0 \\ x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \end{cases}$$

$$(I) \Leftrightarrow a(x_0 + \alpha t)^2 + 2b(x_0 + \alpha t)(y_0 + \beta t) + c(y_0 + \beta t)^2 + 2d(x_0 + \alpha t) + 2e(y_0 + \beta t) + f = 0$$

$$\Leftrightarrow (a\alpha^2 + 2b\alpha\beta + c\beta^2)t^2 + [\alpha(2ax_0 + 2by_0 + 2d) + \beta(2bx_0 + 2cy_0 + 2e)]t$$

$$+ ax_0^2 + 2bx_0y_0 + cy_0^2 + 2dx_0 + 2ey_0 + f = 0$$

$$\text{Đặt } P = a\alpha^2 + 2b\alpha\beta + c\beta^2.$$

$$Q = \alpha(2ax_0 + 2by_0 + 2d) + \beta(2bx_0 + 2cy_0 + 2e) = \alpha F'_x(x_0; y_0) + \beta F'_y(x_0; y_0).$$

$$R = ax_0^2 + 2bx_0y_0 + cy_0^2 + 2dx_0 + 2ey_0 + f = F(x_0; y_0).$$

$$(I) \text{ trở thành: } Pt^2 + Qt + R = 0.$$

Biện luận:

$$P \rightarrow \begin{cases} P \neq 0 \rightarrow \Delta = Q^2 - 4PR \rightarrow \begin{cases} \rightarrow \Delta > 0: d \cap (C) = \{M_1; M_2\}, (M_1 \neq M_2) \\ \rightarrow \Delta = 0: d \cap (C) = \{M_1; M_2\}, (M_1 \equiv M_2) \\ \rightarrow \Delta < 0: d \cap (C) = \{M_1; M_2\}. \end{cases} \\ P = 0 \rightarrow Qt + R = 0 \rightarrow \begin{cases} Q = 0 \rightarrow \begin{cases} R = 0 \rightarrow d \subseteq (C) \\ R \neq 0 \rightarrow d \cap (C) = \emptyset \end{cases} \\ Q \neq 0 \rightarrow d \cap (C) = M_1 \end{cases} \end{cases}$$

► **Chú ý:** Trường hợp $P \neq 0, \Delta < 0: d \cap (C) = \{M_1, M_2\}$ là 2 điểm ảo liên hợp.

Ví dụ 1: Tìm giao của đường thẳng và các đường cong sau:

a). (C): $x^2 + 4xy - 4x - y + 4 = 0$ và Ox, Oy.

b). (C): $x^2 - 2xy - 4x - 6y + 3 = 0$ và $d: x - 3y = 0$.

$$\text{Giải: a). } Ox \cap (C): \begin{cases} x^2 + 4xy - 4x - y + 4 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4x + 4 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } Ox \cap (C) = M_1(2; 0).$$

$$\text{Tương tự, } Oy \cap (C): \begin{cases} x^2 + 4xy - 4x - y + 4 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -y + 4 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 4 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } Oy \cap (C) = M_2(0; 4).$$

b).

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$d \cap (C): \begin{cases} x^2 - 2xy - 4x - 6y + 3 = 0 \\ x - 3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2xy - 4x - 6y + 3 = 0 \\ x = 3y \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} (3y)^2 - 2.3y^2 - 4.3y - 6y + 3 = 0 \\ x = 3y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -\frac{1}{6} \\ x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Vậy $d \cap (C) = M(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{6})$.

Ví dụ 2:

- a). Viết đường thẳng d qua O cắt $(C): 6x^2 - xy - y^2 + 5x - 3y + 2 = 0$ tại 1 điểm duy nhất.
b). Viết phương trình đường thẳng qua $(2; 0)$ cắt $(C): 3x^2 - 7xy + 2y^2 + 6x - 4y - 5 = 0$ tại 1 điểm duy nhất. Tính góc giữa 2 đường thẳng đó.
c). Tìm m để $(C): x^2 + 2mxy - y^2 + 5x - 9 = 0$ cắt $d: 2x - y + 7 = 0$ tại 1 điểm duy nhất.

Giải:

a). d qua O có dạng $\begin{cases} x = \alpha t \\ y = \beta t \end{cases}$

$$P = 6\alpha^2 - \alpha\beta - \beta^2$$

$$Q = \alpha F'_x(0;0) + \beta F'_y(0;0) = 5\alpha - 3\beta.$$

$$R = F(0;0) = 2.$$

Để d cắt (C) tại 1 điểm duy nhất $\Leftrightarrow (6\alpha^2 - \alpha\beta - \beta^2)t^2 + (5\alpha - 3\beta)t + 2 = 0$ có nghiệm duy nhất.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6\alpha^2 - \alpha\beta - \beta^2 = 0 \\ 5\alpha - 3\beta \neq 0 \end{cases}$$

Chọn $\beta = 1 \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{1}{2} \\ \alpha = -\frac{1}{3} \end{cases}$

Vậy có 2 đường thẳng thỏa mãn ycbt: $\begin{cases} x = \frac{1}{2}t \\ y = t \end{cases} \vee \begin{cases} x = -\frac{1}{3}t \\ y = t \end{cases}$

b). Đường thẳng qua $(2; 0)$ có phương trình $\begin{cases} x = 2 + \alpha t \\ y = \beta t \end{cases}$

$$P = 3\alpha^2 - 7\alpha\beta + 2\beta^2 = 0.$$

$$Q = \alpha F'_x(2;0) + \beta F'_y(2;0) = 18\alpha - 18\beta.$$

$$R = F(2;0) = 19.$$

Để d cắt (C) tại 1 điểm duy nhất $\Leftrightarrow (3\alpha^2 - 7\alpha\beta + 2\beta^2)t^2 + (18\alpha - 18\beta)t + 19 = 0$ có nghiệm duy

nhất $\Leftrightarrow \begin{cases} 3\alpha^2 - 7\alpha\beta + 2\beta^2 = 0 \\ 18\alpha - 18\beta \neq 0 \end{cases}$

Chọn $\alpha = 1 \Rightarrow \begin{cases} \beta = 3 \\ \beta = \frac{1}{2} \end{cases}$

Vậy có 2 đường thẳng thỏa mãn ycbt: $d_1: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3t \end{cases}; d_2: \begin{cases} x = 2 + t' \\ y = \frac{1}{2}t' \end{cases}$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Vector chỉ phương: $\vec{u}_{d_1} = (1; 3); \vec{u}_{d_2} = (1; \frac{1}{2})$.

$$\cos(d_1; d_2) = |\cos(\vec{u}_{d_1}; \vec{u}_{d_2})| = \left| \frac{1 + \frac{3}{2}}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{\frac{5}{4}}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$(d_1; d_2) = 45^\circ = \frac{\pi}{4}.$$

c). $d: 2x - y + 7 = 0$.

$$\text{Đề d cắt (C) tại 1 điểm duy nhất} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2mxy - y^2 + 5x - 9 = 0 \\ 2x - y + 7 = 0 \end{cases} \text{ có nghiệm duy nhất.}$$

$$\Rightarrow x^2 + 2mx(2x + 7) - (2x + 7)^2 + 5x - 9 = 0 \text{ có nghiệm duy nhất.}$$

$$\Leftrightarrow (4m - 3)x^2 + (14m - 23)x - 58 = 0 \text{ có nghiệm duy nhất.}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4m - 3 = 0 \\ 14m - 23 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = \frac{3}{4}. \text{ Vậy với } m = \frac{3}{4} \text{ thì thỏa mãn ycbt.}$$

Vấn đề 5: Tâm, cách xác định tâm của đường bậc hai. Phương tiệm cận, đường tiệm cận, cách xác định đường tiệm cận.

A. Tâm.

■ Định nghĩa:

Tâm của đường bậc 2 là điểm mà khi ta tịnh tiến đường bậc 2 tới điểm đó thì ta thu được phương trình đường bậc 2 mới không chứa số hạng x, y.

Gọi $I(x_0; y_0)$ là tâm của (C): $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$.

$$Oxy \xrightarrow{T_{OI}} Ix'y': \begin{cases} x = x_0 + x' \\ y = y_0 + y' \end{cases} \text{ thay vào phương trình (C):}$$

$$a(x_0 + x')^2 + 2b(x_0 + x')(y_0 + y') + c(y_0 + y')^2 + 2d(x_0 + x') + 2e(y_0 + y') + f = 0.$$

$$\Leftrightarrow \dots + (2ax_0 + 2by_0 + 2d)x' + (2bx_0 + 2cy_0 + 2e)y' + \dots = 0$$

Để phương trình trên không chứa số hạng x', y' thì:

$$\begin{cases} 2ax_0 + 2by_0 + 2d = 0 \\ 2bx_0 + 2cy_0 + 2e = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ax_0 + by_0 + d = 0 \\ bx_0 + cy_0 + e = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Khi:

$$\frac{a}{b} \neq \frac{b}{c}: (3) \text{ có một nghiệm,}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} \neq \frac{d}{e}: (3) \text{ vô nghiệm.}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{d}{e}: (3) \text{ vô số nghiệm.}$$

Như vậy tâm của đường bậc 2 có thể không có, có thể có một, có thể có vô số. Khi đường bậc 2 chỉ có một tâm thì ta nói đó là đường bậc 2 có tâm.

$$\text{Nhận thấy rằng (3) tương đương hệ: } \begin{cases} F'_x(x_0; y_0) = 0 \\ F'_y(x_0; y_0) = 0 \end{cases}$$

Cách tìm tâm:

Cho trước một đường bậc 2 $F(x; y) = 0$. Để tìm tâm, ta thực hiện các bước sau:

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$+ \text{Giải hệ } \begin{cases} F'_x = 0 \\ F'_y = 0 \end{cases}$$

+ Nếu hệ trên có nghiệm thì đó chính là tâm của đường bậc 2.

Ví dụ: Xác định tâm của các đường bậc 2 sau:

1). $x^2 - 2xy + 2y^2 - 4x - 6y + 3 = 0$.

2). $x^2 - 2xy + y^2 - 4x - 6y + 3 = 0$.

3). $x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y - 4 = 0$.

Giải:

1). Gọi $I(x_0; y_0)$ là tâm của (C). Khi đó tọa độ $(x_0; y_0)$ là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 2x_0 - 2y_0 - 4 = 0 \\ -2x_0 + 4y_0 - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 7 \\ y_0 = 5 \end{cases} \cdot \text{Vậy tâm (C) là } I(7; 5).$$

2). Tọa độ tâm I của (C) là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x - 2y - 4 = 0 \\ -2x + 2y - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \text{hệ vô nghiệm.}$$

Vậy (C) không có tâm.

3). Tọa độ tâm I của (C) là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x + 2y + 2 = 0 \\ 2x + 2y + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \text{hệ vô số nghiệm.}$$

Vậy (C) có vô số tâm nằm trên đường thẳng $x+y+1=0$.

Dạng toán: Tìm tập hợp tâm của đường (C):

$$+ \text{Ta giải hệ: } \begin{cases} F'_x = 0 \\ F'_y = 0 \end{cases} \quad (I)$$

+ Nếu trong hệ (I) có chứa tham số. Vì thế ta phải biến đổi làm sao để mất đi tham số đó bằng cách biểu diễn nó theo x và y , từ đó suy ra tập hợp tâm.

Ví dụ: Tìm tập hợp tâm của (C) biết:

1). (C): $x^2 + 2xy - y^2 - 2ax + 4ay + 1 = 0$.

2). (C) qua 4 điểm $(0;0)$, $(0;1)$, $(2;0)$, $(1;2)$.

Giải:

1). Tâm của (C) là nghiệm của hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 2x + 2y - 2a = 0 \\ 2x - 2y + 4a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = x + y \\ 2x - 2y + 4(x + y) = 0(*) \end{cases}$$

$$(*) \Leftrightarrow 2x - 2y + 4x + 4y = 0 \Leftrightarrow 3x + y = 0.$$

Do đó tập hợp tâm của (C) là các điểm thuộc đường thẳng $d: 3x+y=0$.

2). Gọi (C) có phương trình: $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$. (**)

Vì (C) qua 4 điểm $(0;0)$, $(0;1)$, $(2;0)$, $(1;2)$ nên ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} f = 0 \\ c + 2e = 0 \\ 4a + 4d = 0 \\ 2a + 4b + 4c + 2d + 4e = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f = 0 \\ c = -2e \\ a = -d \\ d + 4b - 4e = 0 \end{cases} \quad (I)$$

$$\text{TH1: Khi } d=0. \text{ suy ra } a=0. (I) \Leftrightarrow \begin{cases} a=d=f=0 \\ c=-2e \\ b=e \end{cases}$$

Tọa độ tâm (C) là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} ax+by+d=0 \\ bx+cy+e=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} by=0 \\ ex+e=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ x=-1 \end{cases}$$

Suy ra tâm $I(-1;0)$.

TH2: Khi $d \neq 0$. Chọn $d=2 \Rightarrow a=-2$. Khi đó: $4e=2+4b \Leftrightarrow 2e=1+2b \Leftrightarrow c=-(1+2b)$.

Thay vào (**), ta được: $-2x^2+2bxy-(1+2b)y^2+4x+(1+2b)y=0$

Tọa độ tâm I là nghiệm của hệ: $\begin{cases} -4x+2by+4=0 \\ 2bx-2(1+2b)y+1+2b=0 \end{cases} \Rightarrow b=\frac{2x-2}{y}$ thay vào phương trình

dưới của hệ, ta được: $2 \cdot \frac{(2x-2)}{y} x - 2(1+2 \cdot \frac{(2x-2)}{y})y + 1 + 2 \cdot \frac{(2x-2)}{y} = 0$

$$\Leftrightarrow 4x^2-8xy-2y^2+9y-4=0.$$

Vậy trong cả 2 trường hợp tập hợp các tâm (C) thỏa mãn ycbt là các điểm thuộc đường cong (C')

sau: $4x^2-8xy-2y^2+9y-4=0$. (vì $I(-1;0) \in (C')$).

B. Phương tiệm cận, đường tiệm cận.

■ Định nghĩa:

(C): $F(x; y)=ax^2+2bxy+cy^2+2dx+2ey+f=0$.

$$d: \begin{cases} x=x_0+t\alpha \\ y=y_0+t\beta \end{cases}$$

$\vec{v}=(\alpha; \beta) \neq (0;0)$ là phương tiệm cận của (C) $\Leftrightarrow P=0 \Leftrightarrow a\alpha^2+2b\alpha\beta+c\beta^2=0$.

• Đường thẳng có phương là phương tiệm cận đi qua tâm và không cắt đường bậc hai thì ta gọi đường thẳng đó là đường tiệm cận của đường bậc hai.

☞ Từ đó, ta có được cách tìm đường tiệm cận:

+ Gọi $\vec{v}=(\alpha; \beta) \neq (0;0)$ là phương tiệm cận của (C) $\Rightarrow a\alpha^2+2b\alpha\beta+c\beta^2=0$. Giải phương trình tìm $(\alpha; \beta)$.

+ Tìm tâm của (C).

+ Kiểm tra tâm I thuộc (C) hay không để khẳng định đường tiệm cận.

Phương trình đường tiệm cận tìm được là: $d: \begin{cases} x=x_0+t\alpha \\ y=y_0+t\beta \end{cases}$.

☞ Lưu ý:

Khi ta giải: $a\alpha^2+2b\alpha\beta+c\beta^2=0$ (1). Ta có thể nhận thấy khi $\beta=0 \Rightarrow \alpha=0 \Rightarrow \vec{v}=(0;0)$ (vô lý).

Vì vậy khi $\beta \neq 0$. Ta tiến hành chia 2 vế cho β^2 .

$$(1) \Leftrightarrow a\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2+2b\frac{\alpha}{\beta}+c=0. \quad (2). \text{ Giải (2) tìm } \alpha, \beta.$$

Nhận xét: Trong quá trình viết phương trình đường tiệm cận sẽ xảy ra các trường hợp sau:

+ Không có tâm, do đó không có đường tiệm cận.

+ Không có phương tiệm cận, suy ra không có đường tiệm cận.

+ Có phương tiệm cận, có tâm nhưng tâm lại thuộc (C), suy ra không có đường tiệm cận.

+ Có vô số tâm, suy ra không xác định đường tiệm cận.

Ví dụ: Tìm phương tiệm cận và đường tiệm cận của các đường bậc 2 sau:

a). $9x^2-2xy+6y^2-16x-8y-2=0$.

b). $8x^2+6xy-26x-12y+11=0$.

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$c) 4x^2 - 4xy + y^2 - 6x + 3y - 4 = 0.$$

Giải:

a). Gọi $\vec{v} = (\alpha; \beta) \neq (0; 0)$ là phương tiệm cận của (C). Ta có:

$$9\alpha^2 - 2\alpha\beta + 6\beta^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 + 8\alpha^2 + 5\beta^2 = 0 \Leftrightarrow (\alpha - \beta)^2 + 8\alpha^2 + 5\beta^2 \geq 0.$$

Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow \alpha = \beta = 0$ (vô lý).

Suy ra không có phương tiệm cận. Vậy không xác định được đường tiệm cận.

b). Gọi $\vec{v} = (\alpha; \beta) \neq (0; 0)$ là phương tiệm cận của (C). Ta có:

$$8\alpha^2 + 6\alpha\beta = 0 \Leftrightarrow 2\alpha(4\alpha + 3\beta) = 0 \Leftrightarrow \text{hoặc } \alpha = 0, \text{ chọn } \beta = 1 \text{ hoặc } \alpha = -\frac{3}{4}\beta. \text{ Chọn}$$

$$\beta = 4 \Rightarrow \alpha = -3.$$

Vậy có 2 phương tiệm cận: $\vec{v} = (0; 1); \vec{v} = (-3; 4)$.

$$\text{Tọa độ tâm I là nghiệm của hệ: } \begin{cases} 16x + 6y - 26 = 0 \\ 6x - 12 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$$

Suy ra $I(2; -1) \notin (C)$.

$$\text{Vậy phương trình đường tiệm cận là: } \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 + t \end{cases} \vee \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -1 + 4t \end{cases}$$

c). Gọi $\vec{v} = (\alpha; \beta) \neq (0; 0)$ là phương tiệm cận của (C). Ta có:

$$4\alpha^2 - 4\alpha\beta + \beta^2 = 0. \text{ Chọn } \alpha = 1 \Rightarrow \beta = 2 \Rightarrow \vec{v} = (1; 2).$$

$$\text{Tọa độ tâm I là nghiệm của hệ: } \begin{cases} 8x - 4y - 6 = 0 \\ -4x + 2y + 3 = 0 \end{cases} \text{ hệ có vô số nghiệm.}$$

Vậy (C) có vô số tâm. Vậy ta không xác định được đường tiệm cận của (C).

► **Chú ý:** Muốn biết một đường thẳng có phải là đường tiệm cận của (C) hay không ta thay phương trình tham số của đường thẳng đó vào (C). Nếu phương trình mới với ẩn là tham số t:

+ Vô nghiệm: Nó là đường tiệm cận của (C).

+ Có nghiệm: Nó không là đường tiệm cận của (C).

Vấn đề 6: Phương trình tiếp tuyến của đường bậc hai.

■ Định nghĩa:

Cho đường bậc hai (C), một đường thẳng d cắt (C) tại 2 điểm trùng nhau hoặc d nằm trên (C) được gọi là tiếp tuyến của đường bậc hai.

Dạng 1: Phương trình tiếp tuyến với đường bậc 2 (C) tại điểm $M_0(x_0; y_0) \in (C)$:

$$(C): F(x; y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0. \quad (1)$$

$$d: \begin{cases} x = x_0 + t\alpha \\ y = y_0 + t\beta \end{cases} \quad (\alpha; \beta) \neq (0; 0) \quad (2)$$

$$(1), (2): Pt^2 + Qt + R = 0. \quad (3)$$

$$\text{Với } P = a\alpha^2 + 2b\alpha\beta + c\beta^2.$$

$$Q = \alpha(2ax_0 + 2by_0 + 2d) + \beta(2bx_0 + 2cy_0 + 2e) = \alpha F'_x(x_0; y_0) + \beta F'_y(x_0; y_0).$$

$$R = ax_0^2 + 2bx_0y_0 + cy_0^2 + 2dx_0 + 2ey_0 + f = F(x_0; y_0) = 0.$$

$$(3) \Leftrightarrow Pt^2 + Qt = 0. \quad (4)$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$\text{Trường hợp 1: } P \neq 0: (4) \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = -\frac{Q}{P} \end{cases}$$

Để (4) có 2 nghiệm trùng nhau $\Leftrightarrow -\frac{Q}{P} = 0 \Leftrightarrow Q = 0$.

Trường hợp 2: $P = 0: (4) \Leftrightarrow Qt = 0$.

$$\text{Để } d \text{ là tiếp tuyến } \Leftrightarrow Q = 0 \Leftrightarrow \alpha F'_x(x_0; y_0) + \beta F'_y(x_0; y_0) = 0. \Leftrightarrow \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ -F'_y(x_0; y_0) & F'_x(x_0; y_0) \end{vmatrix} = 0.$$

Ta có: $\vec{v} = (\alpha; \beta) / \vec{v}_0 = (-F'_y(x_0; y_0); F'_x(x_0; y_0))$.

$$\text{Phương trình đường thẳng } d: \frac{x-x_0}{\alpha} = \frac{y-y_0}{\beta} \Leftrightarrow \frac{x-x_0}{-F'_y(x_0; y_0)} = \frac{y-y_0}{F'_x(x_0; y_0)}$$

$$\Leftrightarrow (x-x_0)F'_x(x_0; y_0) + (y-y_0)F'_y(x_0; y_0) = 0.$$

$$\Leftrightarrow (x-x_0)(2ax_0 + 2by_0 + 2d) + (y-y_0)(2bx_0 + 2cy_0 + 2e) = 0.$$

$$\Leftrightarrow ax_0x + b(x_0y + xy_0) + cy_0y + d(x_0 + x) + e(y_0 + y) - (ax_0^2 + 2bx_0y_0 + cy_0^2 + 2dx_0 + 2ey_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow ax_0x + b(x_0y + xy_0) + cy_0y + d(x_0 + x) + e(y_0 + y) + f = 0$$

$$\text{Hay } (ax_0 + by_0 + d)x + (bx_0 + cy_0 + e)y + dx_0 + ey_0 + f = 0.$$

Vậy: Phương trình tiếp tuyến với đường bậc 2 (C) tại điểm $M_0(x_0; y_0) \in (C)$ là:

$$ax_0x + b(x_0y + xy_0) + cy_0y + d(x_0 + x) + e(y_0 + y) + f = 0 \quad (\text{công thức tách đôi}).$$

$$\text{Hay } (ax_0 + by_0 + d)x + (bx_0 + cy_0 + e)y + dx_0 + ey_0 + f = 0.$$

Dạng 2: Phương trình tiếp tuyến với đường bậc 2 (C) đi qua điểm $A(x_0; y_0)$:

-Gọi $M_1(x_1; y_1)$ là tiếp điểm. Ta có: $d: (ax_1 + by_1 + d)x + (bx_1 + cy_1 + e)y + dx_1 + ey_1 + f = 0$.

-Đường thẳng d qua $A(x_0; y_0)$ nên tọa độ của A thỏa mãn phương trình d :

$$(ax_1 + by_1 + d)x_0 + (bx_1 + cy_1 + e)y_0 + dx_1 + ey_1 + f = 0.$$

$$\Leftrightarrow (ax_0 + by_0 + d)x_1 + (bx_0 + cy_0 + e)y_1 + dx_0 + ey_0 + f = 0$$

Vậy các tiếp điểm $M \in \Delta: (ax_0 + by_0 + d)x + (bx_0 + cy_0 + e)y + dx_0 + ey_0 + f = 0$.

Số điểm M tìm được là số nghiệm của hệ:
$$\begin{cases} ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0 \\ (ax_0 + by_0 + d)x + (bx_0 + cy_0 + e)y + dx_0 + ey_0 + f = 0. \end{cases}$$

- Thay các nghiệm tìm được vào phương trình đường thẳng d ta được các phương trình tiếp tuyến cần tìm.

Dạng 3: Cho biết (C) và phương trình tiếp tuyến d của (C):

$$(C): ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0.$$

$$d: a'x + b'y + c' = 0.$$

Tọa độ các tiếp điểm $(x_0; y_0)$ là nghiệm của hệ:
$$\frac{ax_0 + by_0 + d}{a'} = \frac{bx_0 + cy_0 + e}{b'} = \frac{dx_0 + ey_0 + f}{c'}$$

Dạng 4: Tiếp tuyến cần tìm song song với đường thẳng $ax + by + c = 0$.

-Khi đó tiếp tuyến cần tìm có phương trình: $ax + by + m = 0. (m \neq c)$.

-Dùng điều kiện tiếp tuyến thì hệ
$$\begin{cases} F(x; y) = 0 \\ ax + by + m = 0 \end{cases}$$
 có nghiệm kép hoặc vô số nghiệm.

-Tìm được m và viết được phương trình.

Lưu ý: Một đường thẳng có vector chỉ phương $(\alpha; \beta)$ là tiếp tuyến (C) $\Leftrightarrow \alpha.F'_x + \beta.F'_y = 0$.

Ví dụ: Viết phương trình tiếp tuyến các đường cong sau với các điều kiện:

- a). (C) : $3x^2 + 2xy + 2y^2 + 3x - 4y = 0$ tại điểm có hoành độ bằng -2.
 b). (C) : $3x^2 + 7xy + 5y^2 + 4x + 5y + 1 = 0$ biết tiếp tuyến qua O.
 c). (C) : $x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y - 3 = 0$ biết tiếp tuyến song song với $d : 3x + 3y - 5 = 0$. Tìm tọa độ tiếp điểm.

Giải:

a). $x = -2 \in (C) : y^2 - 4y + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 1 \\ y = 3 \end{cases}$

Ta được 2 tiếp điểm: $A(-2; 1); B(-2; 3)$.

Phương trình tiếp tuyến có dạng: $(ax_0 + by_0 + d)x + (bx_0 + cy_0 + e)y + dx_0 + ey_0 + f = 0$.

Thực hiện thay số vào, ta được 2 tiếp tuyến cần tìm là:

$7x + 4y + 10 = 0$ và $3x - 4y + 13 = 0$.

b). Phương trình tiếp tuyến d qua O có phương $(\alpha; \beta)$ là: $\begin{cases} x = \alpha t \\ y = \beta t \end{cases}$

$F'_x(0; 0) = 4; F'_y(0; 0) = 5; F(0; 0) = 1$.

Ta có phương trình: $Pt^2 + Qt + R = 0 \Leftrightarrow (3\alpha^2 + 7\alpha\beta + 5\beta^2)t^2 + (4\alpha + 5\beta)t + 1 = 0$.

$\Delta = 4\alpha^2 + 12\alpha\beta + 5\beta^2$.

D là tiếp tuyến của (C) tương đương $\Delta = 0$. Chọn $\alpha = 1 \Rightarrow \begin{cases} \beta = -\frac{2}{5} \\ \beta = -2 \end{cases}$

Vậy $d : \begin{cases} x = t \\ y = -\frac{2}{5}t \end{cases} \vee d : \begin{cases} x = t \\ y = -2t \end{cases}$

Gợi ý cách 2:

-Gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm.

Phương trình tiếp tuyến d tại M là: $(3x_0 + \frac{7}{2}y_0 + 2)x + (\frac{7}{2}x_0 + 5y_0 + 2)y + 2x_0 + \frac{5}{2}y_0 + 1 = 0$. (1).

D qua O: $2x_0 + \frac{5}{2}y_0 + 1 = 0 \Leftrightarrow 4x_0 + 5y_0 + 2 = 0$.

Suy ra tập hợp các tiếp điểm thuộc $\Delta : 4x + 5y + 2 = 0$.

Vậy tọa độ M là nghiệm của hệ: $\begin{cases} 3x^2 + 7xy + 5y^2 + 4x + 5y + 1 = 0 \\ 4x + 5y + 2 = 0 \end{cases}$

Giải tìm nghiệm, thay vào (1) ta được (các) phương trình tiếp tuyến cần tìm.

c). Phương trình tiếp tuyến Δ song song $d : 3x + 3y - 5 = 0$ có dạng: $x + y + a = 0; (a \neq -\frac{5}{3})$.

Ta có hệ sau: $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y - 3 = 0 \\ x + y + a = 0 \Leftrightarrow x = -y - a \end{cases} \Rightarrow y^2 + (a+1)y + a^2 - 2a - 3 = 0$ (*)

Δ là tiếp tuyến của (C) tương đương (*) có nghiệm kép

$\Leftrightarrow \Delta = 0 \Leftrightarrow -3a^2 + 10a + 13 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{13}{3} \\ a = -1 \end{cases}$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

+ Với $a = -1 \Rightarrow y^2 = 0 \Rightarrow y = 0; x = -y - a = 1$.

+ Với $a = \frac{13}{3} \Rightarrow y = -\frac{8}{3}; x = -y - a = -\frac{5}{3}$.

Vậy tọa độ tiếp điểm của (C) là: $A(1; 0); B(-\frac{5}{3}; -\frac{8}{3})$.

Vấn đề 7: Đường kính liên hợp và cách xác định đường kính liên hợp của đường cong bậc hai.

► Nhắc lại:

Cho đường bậc 2 (C): $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$. (1)

Và đường thẳng d: $\begin{cases} x = x_0 + t\alpha \\ y = y_0 + t\beta \end{cases} \quad (\alpha; \beta) \neq (0; 0)$.

$d \cap (C)$ có phương trình: $Pt^2 + Qt + R = 0$

Trong đó:

$$P = a\alpha^2 + 2b\alpha\beta + c\beta^2.$$

$$Q = \alpha \cdot F'_x(x_0; y_0) + \beta \cdot F'_y(x_0; y_0).$$

$$R = F(x_0; y_0).$$

■ Định nghĩa:

Cho đường bậc 2 (C) có phương trình (1) và một phương $(\alpha; \beta) \neq (0; 0)$ không là phương tiệm cận, một đường thẳng thay đổi d có phương v cắt (C) tại 2 điểm M_1, M_2 . Tập hợp trung điểm M_0 của đoạn M_1M_2 nằm trên 1 đường thẳng Δ , ta gọi Δ là đường kính liên hợp với phương $(\alpha; \beta)$.

$d \cap (C) = M_1(t_1), M_2(t_2)$.

$$M_0 \in d: M_0: \begin{cases} x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{(x_0 + t_1\alpha) + (x_0 + t_2\alpha)}{2} \\ y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{(y_0 + t_1\beta) + (y_0 + t_2\beta)}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (t_1 + t_2)\alpha = 0 \\ (t_1 + t_2)\beta = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow t_1 + t_2 = 0 \Leftrightarrow \frac{-Q}{P} = 0 \Leftrightarrow Q = 0 \Leftrightarrow \alpha F'_x(x_0; y_0) + \beta F'_y(x_0; y_0) = 0.$$

$$\Leftrightarrow (a\alpha + b\beta)x_0 + (b\alpha + c\beta)y_0 + d\alpha + e\beta = 0.$$

Vì $M_0 \in d$ nên phương trình đường kính liên hợp d là:

$$\Leftrightarrow (a\alpha + b\beta)x + (b\alpha + c\beta)y + d\alpha + e\beta = 0. \quad (a\alpha + b\beta; b\alpha + c\beta) \neq (0; 0). \quad (*)$$

● Kết luận:

- (*) là phương trình đường kính liên hợp với phương $(\alpha; \beta)$.
- d là đường thẳng vì hệ số x, y không đồng thời bằng 0.
- Đường kính liên hợp với $(\alpha; \beta)$ luôn đi qua tâm của đường bậc 2 (nếu đường bậc 2 có tâm).

Ví dụ 1: Cho (C): $3x^2 + 2xy + 2y^2 + 3x - 4y = 0$ và một đường kính của nó: $x + 2y - 2 = 0$. Tìm phương trình đường kính liên hợp với đường kính trên.

Giải:

- Đường kính $x + 2y - 2 = 0$ có vectơ chỉ phương $\vec{v} = (2; -1)$ nên đường kính cần tìm liên hợp với phương $\vec{v} = (2; -1)$ có phương trình: $2F'_x - F'_y = 0 \Leftrightarrow 2(6x + 2y + 3) - (2x + 4y - 4) = 0 \Leftrightarrow x + 1 = 0$.
Vậy phương trình đường kính liên hợp với đường kính trên là: $x + 1 = 0$.

Ví dụ 2: Lập phương trình đường kính của (C): $2x^2 + 4xy + 5y^2 - 8x + 6 = 0$ song song với $d: 2x - y + 5 = 0$.

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Giải:

$d: 2x - y + 5 = 0$ có vtcp $(1; 2)$. Suy ra đường kính cần tìm liên hợp với phương $(1; 2)$ có phương trình là: $F'_x + 2F'_y = 0 \Leftrightarrow 4x + 4y - 8 + 2(4x + 10y) = 0 \Leftrightarrow 3x + 6y - 2 = 0$.

Vậy phương trình đường kính cần tìm là: $3x + 6y - 2 = 0$.

Ví dụ 3: $(C): 3x^2 + 7xy + 5y^2 + 4x + 5y + 1 = 0$. Tìm quỹ tích trung điểm những dây:

a). song song Ox. b). song song Oy c). song song $d: x + y + 1 = 0$.

Giải:

Nhận xét: Quỹ tích trung điểm những dây chính là đường kính liên hợp với những dây đó.

a). Vì nó song song Ox nên có phương liên hợp là $(1; 0)$.

Phương trình đường kính cần tìm là: $F'_x = 0 \Leftrightarrow 6x + 7y + 4 = 0$.

b). Vì nó song song Oy nên có phương liên hợp là $(0; 1)$.

Phương trình đường kính cần tìm là: $F'_y = 0 \Leftrightarrow 7x + 10y + 5 = 0$.

c). Vì nó song song $d: x + y + 1 = 0$ nên có phương liên hợp là $(1; -1)$.

Phương trình đường kính cần tìm là: $F'_x - F'_y = 0 \Leftrightarrow x + 3y + 1 = 0$.

Lưu ý: Quỹ tích có thể hữu hạn, vì vậy để hoàn thiện hơn, ta phải tìm giới hạn của nó.

Tìm giới hạn ở câu a): d là dây song song Ox nên $d: y = a$.

d cắt (C) thì hệ sau phải có nghiệm:
$$\begin{cases} 3x^2 + 7xy + 5y^2 + 4x + 5y + 1 = 0 \\ y = a \end{cases}$$

$\Leftrightarrow 3x^2 + (7a + 4)x + 5a^2 + 5a + 1 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt.

$\Leftrightarrow -11a^2 - 4a + 4 > 0 \Leftrightarrow \frac{-2 - 4\sqrt{3}}{11} < y < \frac{-2 + 4\sqrt{3}}{11}$.

Vậy quỹ tích trung điểm những dây song song Ox là đoạn thẳng $6x + 7y + 4 = 0$ với

$y \in \left(\frac{-2 - 4\sqrt{3}}{11}; \frac{-2 + 4\sqrt{3}}{11} \right)$.

Câu b), c) cách làm tương tự.

Vấn đề 8: Viết phương trình đường cong bậc hai (C) với những điều kiện cho trước.

Dạng 1: Lập phương trình (C) đi qua 5 điểm cho trước.

Phương pháp:

- + (C) qua 5 điểm suy ra tọa độ 5 điểm thỏa mãn (C).
- + Thay tọa độ 5 điểm đó vào (C) ta được hệ gồm 5 phương trình 6 ẩn a, b, c, d, e, f .
- + Bằng cách chọn giá trị cụ thể của 1 trong 6 ẩn trên, ta có thể tìm được các ẩn còn lại.
- + Thế các hệ số vào (C) và kết luận.

Ví dụ: Viết phương trình (C) qua 5 điểm: $(0; 0), (0; 2), (-1; 0), (-2; -1), (-1; 3)$.

Giải:

(C): $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$.

Thay lần lượt tọa độ các điểm trên vào (C), ta được hệ

Tiêu luận Hình Học Giải Tích

$$\begin{cases} f = 0 \\ 4c + 4e = 0 \\ a - 2d = 0 \\ 4a - 4b + c - 4d + 2e = 0 \\ a - 6b + 9c - 2d + 6e = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f = 0 \\ c = -e \\ a = 2d \\ 4d - 4b + e = 0 \\ -6b - 3e = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f = 0 \\ c = -e \\ a = 2d \\ e = -2b \\ d = \frac{3}{2}b \end{cases}$$

Chọn $b = 2 \Rightarrow d = 3, e = -4, a = 6, c = 4, f = 0$.

Vậy (C): $6x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x - 8y = 0$ hay $3x^2 + 2xy + 2y^2 + 3x - 4y = 0$

Dạng 2: (C) qua 3 điểm (có tọa độ cho trước) và có tâm (có tọa độ cho trước).

☞ Phương pháp:

+ Với 3 điểm cho trước, ta được 3 phương trình với ẩn số a, b, c, d, e, f .

+ Tâm là nghiệm của hệ $\begin{cases} F'_x(x_0; y_0) = 0 \\ F'_y(x_0; y_0) = 0 \end{cases}$. Thu được 2 phương trình với ẩn số a, b, c, d, e, f .

+ Vậy ta có 5 phương trình 6 ẩn. Cách giải tương tự như đã nêu ở phần trên.

Ví dụ: Tìm phương trình tổng quát của đường cong bậc hai có tâm là $(2; 3)$ đi qua các điểm $(0; 0)$, $(0; 1)$, $(1; 0)$.

Giải: Ta có hệ sau:

$$\begin{cases} f = 0 \\ a + 2d = 0 \\ c + 2e = 0 \\ 2a + 3b + d = 0 \\ 2b + 3c + e = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f = 0 \\ a = -2d \\ c = -2e \\ b = d \\ b = \frac{5}{2}e \end{cases} \quad \text{Chọn } e = 2 \Rightarrow b = d = 5, a = -10, c = -4.$$

Vậy (C): $-10x^2 + 10xy - 4y^2 + 10x + 4y = 0$.

Hay: $-5x^2 + 5xy - 2y^2 + 5x + 2y = 0$.

Dạng 3: (C) qua 3 điểm và cắt mỗi đường thẳng d_1, d_2 cho trước tại một điểm duy nhất.

☞ Phương pháp:

+ (C) qua 3 điểm cho ta 3 phương trình.

+ d_1 cắt (C) tại 1 điểm duy nhất $\Leftrightarrow \begin{cases} P_1 = 0 \\ Q_1 \neq 0 \end{cases}$

+ d_2 cắt (C) tại 1 điểm duy nhất $\Leftrightarrow \begin{cases} P_2 = 0 \\ Q_2 \neq 0 \end{cases}$

+ Có 5 phương trình. Cách giải tương tự như đã nêu ở phần trên.

Ví dụ: Viết phương trình (C) qua 3 điểm $(0; 0)$, $(0; 2)$, $(2; 4)$ và chỉ cắt mỗi đường $d_1: 3x - 2y + 1 = 0, d_2: 2x + y + 5 = 0$ tại 1 điểm duy nhất.

Giải: (C): $F(x; y): ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$.

$$(C) \text{ qua 3 điểm nên ta có hệ } \begin{cases} f = 0 \\ 4c + 4e = 0 \\ a + 4b + d - 2e = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Tiêu luận Hình Học Giải Tích

Xét d_1 qua $A(1; 2)$: $d_1: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$

$$F'_x(1; 2) = 2(a + 2b + d), F'_y(1; 2) = 2(b + 2c + e).$$

$$d \cap (C) \text{ có phương trình: } (4a + 12b + 9c)t^2 + [4(a + 2b + d) + 6(b + 2c + e)]t + F(1; 2) = 0.$$

$$\text{Đề } d_1 \text{ cắt } (C) \text{ tại 1 điểm} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 12b + 9c = 0. \\ 4(a + 2b + d) + 6(b + 2c + e) \neq 0. \end{cases} \quad (2)$$

Tương tự, xét d_2 qua $B(-2; -1)$: $d_2: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = -1 - 2t \end{cases}$

$$F'_x(-2; -1) = 2(-2a - b + d), F'_y(-2; -1) = 2(-2b - c + e).$$

$$\text{Đề } d_1 \text{ cắt } (C) \text{ tại 1 điểm} \Leftrightarrow \begin{cases} P = 0 \\ Q \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - 4b + 4c = 0. \\ -4a + 6b + 2d + 4c - 4e \neq 0 \end{cases} \quad (3)$$

(1), (2), (3) ta có hệ:

$$\begin{cases} f = 0 \\ 4c + 4e = 0 \\ a + 4b + d - 2e = 0 \\ 4a + 12b + 9c = 0. \\ a - 4b + 4c = 0 \\ 4(a + 2b + d) + 6(b + 2c + e) \neq 0 \\ -4a + 6b + 2d + 4c - 4e \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f = 0 \\ c = -e \\ a + 4b + d - 2e = 0 \\ a = 4b - 4c \\ 16b - 16c + 12b + 9c = 0 \\ 4(a + 2b + d) + 6(b + 2c + e) \neq 0 \\ -4a + 6b + 2d + 4c - 4e \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f = 0 \\ c = -e \\ -8b + d - 2e = 0 \\ a = -12b \\ c = 4b \\ 4(a + 2b + d) + 6(b + 2c + e) \neq 0 \\ -4a + 6b + 2d + 4c - 4e \neq 0 \end{cases} \quad \text{Chọn } b = 1 \Rightarrow c = 4, e = -4, d = 0, a = -12, f = 0.$$

$$\text{Vậy } (C): -12x^2 + 2xy + 4y^2 - 8y = 0.$$

Ví dụ: Lập phương trình (C) chỉ cắt mỗi trục tọa độ tại gốc O và đi qua 2 điểm $(2; -1)$, $(-2; 2)$.

Giải:

$$(C) \text{ qua } O: ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey = 0.$$

$$(C) \cap Ox: \begin{cases} ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ax^2 + 2dx = 0(*) \\ y = 0 \end{cases}$$

$$(C) \text{ cắt } Ox \text{ tại 1 điểm tương đương } (*) \text{ có nghiệm duy nhất} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ d \neq 0 \end{cases}$$

$$(C) \cap Oy: \begin{cases} ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey = 0 \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} cy^2 + 2ey = 0(**) \\ y = 0 \end{cases}$$

$$(C) \text{ cắt } Oy \text{ tại 1 điểm tương đương } (**) \text{ có nghiệm duy nhất} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ e \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } (C): 2bxy + 2dx + 2ey = 0 \text{ hay } bxy + dx + ey = 0. (***)$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

(C) đi qua 2 điểm $(2; -1), (-2; 2)$ nên tọa độ nó thỏa (***):

$$\begin{cases} 2b - 2d + e = 0 \\ 2b + 2d - e = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4b = d \\ e = 6b \end{cases} \quad \text{Cho } b = 1 \Rightarrow d = 4, e = 6.$$

Vậy (C) cần tìm có phương trình: $xy + 4x + 6y = 0$.

Dạng 4: Tìm phương trình tổng quát của đường bậc hai nhận hai đường thẳng

$d_1: ax + by + c = 0, d_2: a'x + b'y + c' = 0$ làm tiệm cận.

- Gọi $\vec{v} = (\alpha; \beta)$ là phương tiệm cận của (C).

- Vectơ chỉ phương của $d_1, d_2: \vec{u}_{d_1} = (-b; a), \vec{u}_{d_2} = (-b'; a')$.

$$\vec{v}, \vec{u}_{d_1}, \vec{u}_{d_2} \text{ là các phương tiệm cận của (C)} \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} = \frac{-b}{a} = \frac{-b'}{a'} \Leftrightarrow \begin{cases} a\alpha + b\beta = 0 \\ a'\alpha + b'\beta = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (a\alpha + b\beta)(a'\alpha + b'\beta) = 0.$$

- (C) có dạng

$$(ax + by)(a'x + b'y) + 2dx + 2ey + f = 0 \Leftrightarrow aa'x^2 + (ab' + a'b)xy + bb'y^2 + 2dx + 2ey + f = 0.$$

Tâm $I(x_0; y_0)$ là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2aa'x_0 + (ab' + a'b)y_0 + 2d = 0 \\ (ab' + a'b)x_0 + 2bb'y_0 + 2e = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a'x_0 + b'y_0)a + (ax_0 + by_0)a' + 2d = 0 \\ (a'x_0 + b'y_0)b + (ax_0 + by_0)b' + 2e = 0 \end{cases} \quad (I)$$

Vì d_1, d_2 là 2 đường tiệm cận nên đi qua tâm, ta có hệ:

$$\begin{cases} ax_0 + by_0 + c = 0 \\ a'x_0 + b'y_0 + c' = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ax_0 + by_0 = -c \\ a'x_0 + b'y_0 = -c' \end{cases} \quad (II)$$

$$\text{Từ (I), (II), ta suy ra } \begin{cases} -ac' - a'c + 2d = 0 \\ -bc' - b'c + 2e = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2d = ac' + a'c \\ 2e = bc' + b'c \end{cases}$$

Suy ra phương trình (C): $aa'x^2 + (a'b + ab')xy + bb'y^2 + (ac' + a'c)x + (bc' + b'c)y + f = 0$

$$\Leftrightarrow aa'x^2 + a'bxy + a'xc + bb'y^2 + ab'xy + b'cy + ac'x + bc'y + cc' - cc' + f = 0.$$

$$\Leftrightarrow a'x(ax + by + c) + b'y(ax + by + c) + c'(ax + by + c) + f - cc' = 0$$

$$\Leftrightarrow (a'x + b'y + c')(ax + by + c) + f - cc' = 0.$$

Đặt $k = f - cc'$.

Vậy phương trình tổng quát của đường conic bậc hai nhận d_1, d_2 làm tiệm cận là:

$$(a'x + b'y + c')(ax + by + c) + k = 0.$$

Với $k = f - cc'$.

 **Ghi chú:** Khi áp dụng kết quả bài này tìm phương trình đường bậc hai thì đề bài luôn phải có thêm dữ kiện để ta suy ra được giá trị của k.

Ví dụ: Tìm phương trình (C):

a). Qua $(1; -1)$ và nhận $d_1: 2x + 3y - 5 = 0, d_2: 5x + 3y - 8 = 0$ làm tiệm cận.

b). Tiếp xúc $4x + y + 5 = 0$ và nhận $d_1: x - 1 = 0, d_2: 2x - y + 1 = 0$ làm tiệm cận.

Giải:

a). Áp dụng công thức đã trình bày ở trên, phương trình (C) có dạng:

$$(2x + 3y - 5)(5x + 3y - 8) + k = 0. \quad (1)$$

(C) qua $(1; -1)$ suy ra $k = -36$.

$$\text{Suy ra (C): } 10x^2 + 21xy + 9y^2 - 41x - 39y + 4 = 0.$$

b). Phương trình (C) có dạng $(x - 1)(2x - y + 1) + k = 0. \quad (2)$

Lại có $4x + y + 5 = 0 \quad (3)$ là tiếp tuyến của (C).

Nên hệ (2), (3) có nghiệm

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)(2x-y+1)+k=0 \\ y=-4x-5 \end{cases} \Leftrightarrow (2x+4x+5+1)(x-1)+k=0 \text{ có nghiệm kép.}$$

$$\Leftrightarrow 6(x^2-1)+k=0 \Leftrightarrow 6x^2-6+k=0 \Leftrightarrow x^2=\frac{6-k}{6} \text{ có nghiệm kép}$$

$$\Leftrightarrow \frac{6-k}{6}=0 \Leftrightarrow k=6.$$

Vậy phương trình (C): $(x-1)(2x-y+1)+6=0 \Leftrightarrow 2x^2-xy-x+y+5=0$.

Vấn đề 9: Bài tập tổng hợp.

Bài 1: Trong hệ tọa độ Decart, cho đường bậc 2 (C): $3x^2+3y^2+10xy+2x-2y-9=0$.

- Xác định tâm và phương tiệm cận.
- Tìm phương trình chính tắc.

Giải:

a). Gọi $I(x_0; y_0)$ là tâm của (C) nên tọa độ I là nghiệm của hệ :

$$\begin{cases} 6x+10y+2=0 \\ 10x+6y-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=-\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow I(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}).$$

b). $Oxy \xrightarrow{T_{OI}} IXY$.

Ta có phương trình (C) sau khi tịnh tiến là :

$$3X^2+3Y^2+10XY+F(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})=0 \Leftrightarrow 3X^2+10XY+3Y^2-8=0.$$

$$IXY \xrightarrow{Q'_\alpha} IX'Y'.$$

$$\cot 2\alpha = \frac{a-c}{2b} = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}.$$

$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} X = \frac{1}{\sqrt{2}}(X' - Y') \\ Y = \frac{1}{\sqrt{2}}(X' + Y') \end{cases} \Rightarrow (C): \frac{3}{2}(X' - Y')^2 + \frac{3}{2}(X' + Y')^2 + \frac{10}{2}(X'^2 - Y'^2) + 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow 16X'^2 - 4Y'^2 - 16 = 0 \Leftrightarrow X'^2 - \frac{Y'^2}{4} = 1. \text{ Vậy (C) là 1 hypebol.}$$

$$\text{Với } a=1, b=2, c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{5}. \text{ Tiệm cận: } Y' = \pm \frac{b}{a} X' = \pm 2X'. F_1 = (-\sqrt{5}; 0), F_2 = (\sqrt{5}; 0).$$

Bài 2: Cho (C): $x^2+xy+y^2+2x+3y-3=0$.

- Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết nó song song Ox.
- Tìm tâm, phương tiệm cận, đường tiệm cận của (C) nếu có.
- Tìm quỹ tích trung điểm những dây của (C) biết những dây đó vuông góc với $d: 2x-y+8=0$.
- Tìm giao điểm của (C) và Ox.
- Phương trình chính tắc và gọi tên (C).
- Tìm 2 đường kính liên hợp của (C) biết một đường kính qua $E(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3})$.

Giải:

1). Gọi d là tiếp tuyến của (C), vì d song song Ox nên d: $y+m=0$.

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Ta có hệ
$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y - 3 = 0 \\ y = -m \end{cases} \Leftrightarrow x^2 - mx + m^2 + 2x - 3m - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + (2-m)x + m^2 - 3m - 3 = 0 \quad (1)$$

Để d là tiếp tuyến của (C) nên (1) có nghiệm kép

$$\Leftrightarrow \Delta = 0 \Leftrightarrow m^2 - 4m + 4 - 4m^2 + 12m + 12 = 0 \Leftrightarrow -3m^2 + 8m + 16 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{4}{3} \\ m = 4 \end{cases}$$

Vậy
$$\begin{cases} d: y = \frac{4}{3} \\ d: y = -4 \end{cases}$$

2). Tâm của (C) là nghiệm của hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x + y + 2 = 0 \\ x + 2y + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ y = -\frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow I(-\frac{1}{3}; -\frac{4}{3}) \notin (C).$$

Gọi $\vec{v} = (\alpha; \beta) \neq (0; 0)$ là phương tiệm cận của (C)

$$\Rightarrow \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 = 0 \text{ (vô nghiệm). Vậy (C) không có tiệm cận.}$$

3). Quỹ tích trung điểm những dây song song của (C) là đường kính liên hợp của (C).

Vì những dây này vuông góc d nên có vector chỉ phương là $(2; -1)$.

Vậy quỹ tích trung điểm những dây thỏa mãn ycbt là đường kính liên hợp với $\vec{v} = (2; -1)$ có phương trình: $2(2x + y + 2) - (x + 2y + 3) = 0 \Leftrightarrow 3x + 1 = 0$.

4). Giao điểm (C) và Ox là nghiệm của hệ :

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y - 3 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}$$

Vậy giao điểm cần tìm là $A(1; 0), B(-3; 0)$.

5). (C): $x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y - 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2}x(2+y) + \frac{(y+2)^2}{4} - \frac{(y+2)^2}{4} + y^2 + 3y - 3 = 0$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{y+2}{2}\right)^2 + \frac{3y^2 - 4y - 4 + 12y - 12}{4} = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{y+2}{2}\right)^2 + \frac{3y^2 + 8y - 16}{4} = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{y+2}{2}\right)^2 + \frac{3\left(y^2 + 2 \cdot \frac{4}{3}y + \frac{16}{9}\right)}{4} - \frac{16}{3} = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{y+2}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\left(\frac{y+\frac{4}{3}}{2}\right)^2 = \frac{16}{3}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{x + \frac{y+2}{2}}{\frac{4}{\sqrt{3}}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}\left(y + \frac{4}{3}\right)}{8}\right)^2 = 1. \text{ Đặt } X = \frac{x + \frac{y+2}{2}}{\frac{4}{\sqrt{3}}}, Y = \frac{\sqrt{3}\left(y + \frac{4}{3}\right)}{8}.$$

Suy ra (C): $X^2 + Y^2 = 1$. (Elip thực).

6). Ta có đường kính liên hợp luôn qua tâm $I\left(-\frac{1}{3}; -\frac{4}{3}\right)$, do đó một đường kính (qua $A\left(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}\right)$)

có phương trình là
$$\frac{x + \frac{1}{3}}{\frac{2}{3} + \frac{1}{3}} = \frac{y + \frac{4}{3}}{-\frac{1}{3} + \frac{4}{3}} \Leftrightarrow x - y - 1 = 0.$$

Do đó phương trình đường kính còn lại hợp với phương $(1; 1)$ là:

$$2x + y + 2 + x + 2y + 3 = 0 \Leftrightarrow 3x + 3y + 5 = 0.$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Vậy 2 phương trình đường kính cần tìm là: $3x + 3y + 5 = 0$ và $x - y - 1 = 0$.

Bài 3: Lập phương trình đường kính của (C) biết nó nhận 2 đường sau đây làm đường kính liên hợp: $d_1: x - 3y - 2 = 0, d_2: 5x - 5y - 4 = 0$.

Phương pháp:

- + Phương trình đường bậc 2 tổng quát có phương trình $F(x; y) = 0$.
- + Ta có: $d_1 \cap d_2 = I$, (I là tâm của (C)).
- + Vì d_1, d_2 là 2 đường kính liên hợp của (C) nên nó đều qua tâm, ta có được hệ 2 phương trình biểu diễn tâm I.
- + Giả sử phương trình d_2 chưa biết và phương trình d_1 đã biết thì phương trình đường kính liên hợp d_2 sẽ liên hợp với phương là vector chỉ phương của d_1 ($\vec{u}_{d_1} = (\alpha; \beta)$), ta có được phương trình $\alpha F'_x + \beta F'_y = 0$ (1)
- + Thu gọn (1): Nhóm các số hạng chứa x, số hạng chứa y, số hạng tự do cho phù hợp. Với d_2 đã biết, sử dụng phương pháp đồng nhất hệ số, ta thu được 3 phương trình.
- + Như thế, ta có được 5 phương trình, giải tìm a, b, c, d, e. Tìm f bằng cách thay tọa độ I vào (C).
- + Kết luận phương trình (C) cần tìm.

Giai: Gọi (C): $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$.

Ta có d_1, d_2 là 2 đường kính liên hợp của (C) nên đi qua tâm I của (C). Vì vậy, tọa độ I là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} x - 3y - 2 = 0 \\ 5x - 5y - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{5} \\ y = -\frac{3}{5} \end{cases}$$

$$\text{Lại có, tọa độ I thỏa hệ } \begin{cases} ax + by + d = 0 \\ bx + cy + e = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{5} - \frac{3b}{5} + d = 0 \\ \frac{b}{5} - \frac{3c}{5} + e = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - 3b + 5d = 0 \\ b - 3c + 5e = 0 \end{cases}$$

Giả sử phương trình d_2 chưa biết, vtcp $\vec{u}_{d_1} = (3; 1)$. Do đó đường kính liên hợp với phương

$\vec{u}_{d_1} = (3; 1)$ có phương trình là: $3F'_x + F'_y = 0$

$$\Leftrightarrow 3(2ax + 2by + 2d) + 2bx + 2cy + 2e = 0 \Leftrightarrow (3a + b)x + (3b + c)y + 3d + e = 0.$$

Mà $d_2: 5x - 5y - 4 = 0$. Đồng nhất hệ số, ta có hệ

$$\begin{cases} 3a + b = 5 \\ 3b + c = -5 \\ 3d + e = -4 \end{cases} \text{ . Vậy ta được hệ 5 phương trình } \begin{cases} (1): a - 3b + 5d = 0 \\ (2): b - 3c + 5e = 0 \\ (3): 3a + b = 5 \\ (4): 3b + c = -5 \\ (5): 3d + e = -4 \end{cases}$$

$$(4): c = -5 - 3b, (5): e = -4 - 3d.$$

$$(1), (3): \begin{cases} 3a - 9b + 15d = 0 \\ 3a + b = 5 \end{cases} \Rightarrow 10b - 15d = 5 \Leftrightarrow -3d = 1 - 2b \Rightarrow e = -4 + 1 - 2b = -3 - 2b.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c = -5 - 3b \\ e = -4 - 3d \\ -3d = 1 - 2b \end{cases} \text{ . Chọn } b = -1 \Rightarrow d = -1, e = -1, c = -2, a = 2.$$

$$\text{Suy ra (C): } 2x^2 - 2xy - 2y^2 - 2x - 2y + f = 0. \text{ Vì } I\left(\frac{1}{5}; -\frac{3}{5}\right) \in (C) \Rightarrow f = -\frac{2}{5}.$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Vậy (C): $2x^2 - 2xy - 2y^2 - 2x - 2y - \frac{2}{5} = 0 \Leftrightarrow x^2 - xy - y^2 - x - y - \frac{1}{5} = 0$.

Bài 4: Tìm quỹ tích tâm những đường tròn chắn trên Ox, Oy hai đoạn thẳng có độ dài $2a'$, $2b'$.
Phương pháp:

Gọi đường tròn (C): $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$. Tâm I(a; b), bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$.

(C) cắt Ox tại 2 điểm $x_1, x_2 \Rightarrow \overline{x_1 x_2} = 2a'$. (1)

(C) cắt Oy tại 2 điểm $y_1, y_2 \Rightarrow \overline{y_1 y_2} = 2b'$. (2)

Từ (1), (2): ta tìm được quỹ tích tâm I.

Giải:

Gọi đường tròn (C): $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$. Tâm I(a; b), bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$.

Ta có (C) chắn Ox một đoạn $2a'$:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x^2 - 2ax + c = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = a + \sqrt{a^2 - c} \\ x_2 = a - \sqrt{a^2 - c} \end{cases}$$

Khoảng cách từ x_1 đến x_2 là: $|x_1 - x_2| = 2\sqrt{a^2 - c} \Leftrightarrow 2a' = 2\sqrt{a^2 - c} \Leftrightarrow a'^2 = a^2 - c$. (*)

Lại có (C) chắn Oy tại đoạn $2b'$:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0 \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow y^2 - 2by + c = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = b - \sqrt{b^2 - c} \\ y_2 = b + \sqrt{b^2 - c} \end{cases}$$

$$\Rightarrow |y_1 - y_2| = 2b' = 2\sqrt{b^2 - c} \Leftrightarrow b'^2 = b^2 - c \quad (**)$$

Từ (*), (**) suy ra $\begin{cases} a'^2 = a^2 - c \\ b'^2 = b^2 - c \end{cases} \Rightarrow a'^2 - b'^2 = a^2 - b^2$.

Vậy quỹ tích tâm I có tọa độ thỏa: $x'^2 - y'^2 = a^2 - b^2$.

Bài 5: Viết phương trình đường bậc hai (C) đi qua gốc O, tiếp xúc đường thẳng $4x + 3y + 2 = 0$ tại $(1; -2)$ và đường thẳng $x - y - 1 = 0$ tại $(0; -1)$.

Phương pháp: $a'x + b'y + c' = 0$ là tiếp tuyến của (C) tại điểm $(x_0; y_0)$, cho ta hệ phương trình:

$$\frac{ax_0 + by_0 + d}{a'} = \frac{bx_0 + cy_0 + e}{b'} = \frac{dx_0 + ey_0 + f}{c'}.$$

Giải:

(C) qua O suy ra (C): $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey = 0$.

$d_1: 4x + 3y + 2 = 0$ là tiếp tuyến của (C) tại $(1; -2)$

$$\Rightarrow \frac{a - 2b + d}{4} = \frac{b - 2c + e}{3} = \frac{d - 2e}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - 10b + 3d + 8c - 4e = 0 \\ 2b - 4c + 8e - 3d = 0 \end{cases}$$

$d_2: x - y - 1 = 0$ là phương trình tiếp tuyến của (C) tại $(0; -1)$

$$\Rightarrow \frac{-b + d}{1} = \frac{-c + e}{-1} = \frac{-e}{-1} \Leftrightarrow \begin{cases} b + c - d - e = 0 \\ c - 2e = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b - d + e = 0 \\ c = 2e \end{cases}$$

Vậy ta có hệ sau:

$$\begin{cases} 3a - 10b + 3d + 8c - 4e = 0 \\ 2b - 4c + 8e - 3d = 0 \\ c = 2e \\ b = d - e \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - 10b + 3d + 8c - 4e = 0 \\ 2b - 3d = 0 \\ c = 2e \\ b = d - e \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 2e \\ b = d - e \\ 3a - 7d + 22e = 0 \\ b = \frac{3}{2}d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 2e \\ d = -2e \\ b = -3e \\ a = -12e \end{cases}$$

Chọn $e = 1 \Rightarrow c = -d = 2, a = -12, b = -3$.

Vậy (C): $-12x^2 - 6xy + 2y^2 - 4x + 2y = 0 \Leftrightarrow 6x^2 + 3xy - y^2 + 2x - y = 0$.

Bổ sung kiến thức:

Với phương trình chính tắc của (E), (H), (P) trong trục chuẩn cho trước:

$$1).(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad 1).(H): \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad 3).(P): y^2 = 2px. (p \text{ tham số tiêu}).$$

Và một đường thẳng $d: Ax + By + C = 0$.

- Điều kiện để d là tiếp tuyến của (E): $(Aa)^2 + (Bb)^2 = C^2$.

- Điều kiện để d là tiếp tuyến của (H): $(Aa)^2 - (Bb)^2 = C^2$.

- Điều kiện để d là tiếp tuyến của (P): $p.B^2 = 2AC$.

Bài 6: Viết phương trình tiếp tuyến của (H): $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{4} = 1$ biết nó qua $A(1; 4)$.

Giải: Gọi phương trình tiếp tuyến (H) là $d: ax + by + c = 0$.

Theo giả thiết, ta có: $a^2 - 4b^2 = c^2$ (1)

Vì $A(1; 4) \in d \Rightarrow a + 4b + c = 0 \Leftrightarrow c = -a - 4b$ (2)

Thay (2) vào (1), ta có:

$$a - 4b^2 = a^2 + 8ab + 16b^2 \Leftrightarrow 20b^2 + 8ab = 0 \Leftrightarrow b(5b + 2a) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ b = -\frac{2}{5}a \end{cases}$$

+ Với $b = 0$, chọn $a = 1 \Rightarrow c = -1$.

+ Với $b = -\frac{2}{5}a$, chọn $a = 5, b = -2 \Rightarrow c = 3$.

Vậy phương trình tiếp tuyến của (H) thỏa ycbt là $\begin{cases} 5x - 2y + 3 = 0 \\ x - 1 = 0 \end{cases}$

Bài 7: Tìm hai đường kính liên hợp của (C): $3x^2 - 6xy + 5y^2 - 4x - 6y + 10 = 0$. Biết chúng tạo với nhau 1 góc 45° .

Phương pháp:

+ Gọi $\vec{v} = (\alpha, \beta)$ là vectơ chỉ phương của 1 đường kính liên hợp d_1 . Do đó đường kính d_2 còn lại liên hợp với phương $\vec{v} = (\alpha, \beta)$ có phương trình: $\alpha F'_x + \beta F'_y = 0$.

+ Sau đó ta xác định vectơ chỉ phương $d_2: \vec{a}_2 = (\gamma, \delta)$.

+ Dùng công thức sau để xác định α, β :

$$\cos(d_1, d_2) = |\cos(\vec{v}, \vec{a}_2)| = \frac{|\alpha\gamma + \beta\delta|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \sqrt{\gamma^2 + \delta^2}}$$

Giải:

Gọi là vectơ chỉ phương của đường kính liên hợp thứ nhất của (C). Đường kính liên hợp d_2 của (C) liên hợp với phương có phương trình là:

$$\alpha F'_x + \beta F'_y = 0 \Leftrightarrow \alpha(6x - 6y - 4) + \beta(-6x + 10y - 6) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3\alpha - 3\beta)x + (15\beta - 3\alpha)y - 2\alpha - 3\beta = 0(*)$$

$$\Rightarrow \vec{a}_2 = (3\alpha - 5\beta; 3\alpha - 3\beta).$$

Theo giả thiết đề bài, ta được:

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$\begin{aligned}\cos(d_1; d_2) &= \left| \cos(\vec{a}_1; \vec{a}_2) \right| \\ &= \frac{|\alpha(3\alpha - 5\beta) + \beta(3\alpha - 3\beta)|}{\sqrt{(3\alpha - 5\beta)^2 + (3\alpha - 3\beta)^2} \cdot \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &\Leftrightarrow 4(3\alpha^2 - 3\beta^2 - 2\alpha\beta)^2 = (18\alpha^2 + 34\beta^2 - 48\alpha\beta)(\alpha^2 + \beta^2) \\ &\Leftrightarrow 2(9\alpha^4 + 9\beta^4 + 4\alpha^2\beta^2 + 12\alpha\beta^3 - 18\alpha^2\beta^2 - 12\alpha^3\beta) = 2(9\alpha^4 + 17\beta^4 + 26\beta^2\alpha^2 - 24\beta\alpha^3 - 24\alpha\beta^3) \\ &\Leftrightarrow 8\beta^4 + 40\alpha^2\beta^2 - 36\alpha\beta^3 - 12\alpha^3\beta = 0 \\ &\Leftrightarrow 2\beta^4 + 10\alpha^2\beta^2 - 9\alpha\beta^3 - 3\alpha^3\beta = 0 \\ &\Leftrightarrow 2\beta^4 + 10\beta^2 - 9\beta^3 - 3\beta = 0 \\ &\Leftrightarrow \beta(2\beta^3 - 9\beta + 10\beta - 3) = 0 \\ &\Leftrightarrow \beta(\beta - 1)(2\beta^2 - 27\beta + 3) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 0 \\ \beta = 1 \\ \beta = \frac{1}{2} \\ \beta = 3 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} (\alpha, \beta) = (1; 0) & (\alpha, \beta) = (1; 1) \\ (\alpha, \beta) = (1; 3) & (\alpha, \beta) = (1; \frac{1}{2}) \end{cases}\end{aligned}$$

Tọa độ tâm I của (C) thỏa hệ pt: $\begin{cases} 6x - 6y - 4 = 0 \\ -6x + 10y - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{9}{16} \\ y = \frac{5}{2} \end{cases}$

Ta có các đường kính liên hợp (C) nếu có đều đi qua tâm I của (C)

Với $(\alpha, \beta) = (1; 0) \Rightarrow d_1 : \begin{cases} x = \frac{19}{6} + t \\ y = \frac{5}{2} \end{cases}$ d_2 từ (*) ta được : $3x - 3y - 2 = 0$.

Với $(\alpha, \beta) = (1; 1) \Rightarrow d_1 : \begin{cases} x = \frac{19}{6} + t \\ y = \frac{5}{2} + t \end{cases}$ d_2 từ (*) ta được : $2y - 5 = 0$.

Với $(\alpha, \beta) = (1; \frac{1}{2})$ chọn $(2; 1) \Rightarrow d_1 : \begin{cases} x = \frac{19}{6} + 2t \\ y = \frac{5}{2} + t \end{cases}$ d_2 từ (*) ta được : $3x - y - 7 = 0$.

Với $(\alpha, \beta) = (1; 3) \Rightarrow d_1 : \begin{cases} x = \frac{19}{6} + t \\ y = \frac{5}{2} + 3t \end{cases}$ d_2 từ (*) ta được : $6x - 12y + 11 = 0$.

Bài 8: Chứng minh rằng nếu 2 đường bậc hai có chung tiệm cận thì các số hạng phương trình của chúng, trừ số hạng tự do có hệ số tỉ lệ nhau.

Giải:

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$(C_1): a_1x^2 + 2b_1xy + c_1y^2 + 2d_1x + 2e_1y + f_1 = 0; \quad (C_2): a_2x^2 + 2b_2xy + c_2y^2 + 2d_2x + 2e_2y + f_2 = 0$$

$\vec{v} = (\alpha, \beta)$ là phương tiệm cận.

$$\text{Vì } (C_1), (C_2) \text{ có chung tiệm cận nên có chung nghiệm } (\alpha, \beta): \Leftrightarrow \begin{cases} a_1\alpha^2 + 2b_1\alpha\beta + c_1\beta^2 = 0 \\ a_2\alpha^2 + 2b_2\alpha\beta + c_2\beta^2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = k \Rightarrow \begin{cases} a_1 = ka_2 \\ b_1 = kb_2 \\ c_1 = kc_2 \end{cases}$$

Vì $(C_1), (C_2)$ chung tiệm cận nên nó cũng chung tâm $I(x_0; y_0)$ và tọa độ I thỏa mãn 2 phương trình sau:

$$\begin{cases} a_1x_0 + b_1y_0 + d_1 = 0 \\ b_1x_0 + c_1y_0 + e_1 = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} a_2x_0 + b_2y_0 + d_2 = 0 \\ b_2x_0 + c_2y_0 + e_2 = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} ka_2x_0 + kb_2y_0 + d_1 = 0 \\ kb_2x_0 + kcy_0 + e_1 = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} a_2x_0 + b_2y_0 + d_2 = 0 \\ b_2x_0 + c_2y_0 + e_2 = 0 \end{cases}$$
$$\Rightarrow d_1 = kd_2, e_1 = ke_2.$$

$$\text{Vậy } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{e_1}{e_2} = k.$$

Bài 9: Lập phương trình parabol tiếp xúc với Ox tại (3;0), tiếp xúc Oy tại (0;5).

Giải:

Gọi phương trình parabol có dạng: $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$. (1)

Điều kiện để (1) là parabol là: $\delta = 0$ hay $ac - b^2 = 0$.

$\vec{a}_{Ox} = (1; 0)$, Ox là tiếp tuyến (P) tại (3;0)

$$\Leftrightarrow F'_x(3; 0) = 0 \Leftrightarrow 3a + d = 0.$$

$$(3; 0) \in (P) \Rightarrow 9a + 6d + f = 0.$$

$\vec{a}_{Oy} = (0; 1)$, Oy là tiếp tuyến (P) tại (0;5)

$$\Leftrightarrow F'_y(0; 5) = 0 \Leftrightarrow 5c + e = 0.$$

$$(0; 5) \in (P) \Rightarrow 25c + 10e + f = 0.$$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} ac - b^2 = 0 \\ 3a + d = 0 \\ 9a + 6d + f = 0 \\ 5c + e = 0 \\ 25c + 10e + f = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b^2 = ac \\ 6d = -18a \\ 9a + 6d + f = 0 \\ 10e = -50c \\ 25c + 10e + f = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = \frac{9}{25}a \\ b = \pm \frac{3}{5}a \\ d = -3a \\ f = 9a \\ e = -\frac{9}{5}a \end{cases}$$

$$\text{Chọn } a = 25 \Rightarrow c = 9, b = \pm 15, d = -75, e = -45, f = 225$$

$$\text{Vậy (P) cần tìm là: } \begin{cases} 25x^2 + 30xy + 9y^2 - 150x - 90y + 225 = 0 \\ 25x^2 - 30xy + 9y^2 - 150x - 90y + 225 = 0 \end{cases}$$

Bài 10: Một hình bình hành nội tiếp trong elip $x^2 + 4y^2 = 25$. Một cạnh hình bình hành có phương trình là $x + 2y - 7 = 0$. Tìm phương trình những cạnh còn lại.

✍ Phương pháp:

+ Sử dụng định lý : Nếu 2 dây cung AB,CD của elip song song nhau thì trung điểm 2 dây cung đó và tâm elip nằm trên 1 đường thẳng.

Giải:

Ta gọi phương trình AB: $x + 2y - 7 = 0$. Giao điểm AB và elip là nghiệm hệ:

$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 25 \\ x + 2y - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7 - 2y \\ 2(4y^2 - 28y + 49) + 4y^2 = 25 \end{cases} \Rightarrow 4y^2 - 28y + 49 + 4y^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow 2y^2 - 7y + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Giả sử $A(3; 2), B\left(4; \frac{3}{2}\right)$.

Tâm là O (0;0) cũng là tâm hình bình hành.

D đối xứng B qua O, A đối xứng C qua O.

$$\Rightarrow D\left(-4; -\frac{3}{2}\right), C(-3; -2).$$

$$pt(BC): \frac{x+3}{7} = \frac{x+2}{\frac{7}{2}} \Leftrightarrow x - 2y - 1 = 0; pt(CD): \frac{x+3}{1} = \frac{y+2}{-\frac{1}{2}} \Leftrightarrow x + 2y + 7 = 0;$$

$$pt(AD): \frac{x-3}{7} = \frac{x+2}{\frac{7}{2}} \Leftrightarrow x - 2y + 1 = 0.$$

Vậy phương trình các cạnh còn lại của hình bình hành là:

$$x - 2y - 1 = 0, x + 2y + 7 = 0, x - 2y + 1 = 0.$$

Chủ đề 3: MẶT BẬC HAI.

Vấn đề 1: Định nghĩa mặt bậc hai và lý thuyết mặt bậc hai:

1) Định nghĩa

Cho phương trình :

$$F(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}xz + 2a_1x + 2a_2y + 2a_3z + a_0 = 0.$$

$$(a_{11}^2 + a_{22}^2 + a_{33}^2 + a_{12}^2 + a_{23}^2 + a_{13}^2 > 0).$$

Tập hợp các điểm thỏa $F(x, y, z) = 0$ là một mặt bậc hai.

2) Tâm của mặt bậc hai:

- Gọi $I = (x_0, y_0, z_0)$ là tâm của mặt bậc hai thì tọa độ I là nghiệm hệ phương trình:

$$\begin{cases} F'_x(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ F'_y(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ F'_z(x_0, y_0, z_0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}z_0 + a_1 = 0 \\ a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}z_0 + a_2 = 0 \\ a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33}z_0 + a_3 = 0 \end{cases}$$

- Khi tịnh tiến mặt bậc hai tới tâm của nó thì phương trình mặt bậc hai sau khi tịnh tiến là:

$$F(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}xz + F(x_0, y_0, z_0) = 0.$$

3) Phương tiêm cận:

Gọi $(\alpha, \beta, \gamma) \neq (0, 0, 0)$ là phương tiêm cận của mặt bậc hai nếu (α, β, γ) là nghiệm của phương trình: $a_{11}\alpha^2 + a_{22}\beta^2 + a_{33}\gamma^2 + 2a_{12}\alpha\beta + 2a_{23}\beta\gamma + 2a_{13}\gamma\alpha = 0$.

4) Mặt phẳng tiếp xúc:

- Đường thẳng cắt mặt tại hai điểm trùng nhau gọi là tiếp tuyến của mặt với mặt tại điểm trùng đó.
- Quỹ tích của những đường thẳng tiếp xúc tại điểm trùng đó gọi là mặt phẳng tiếp xúc với mặt tại điểm ấy.

Suy ra phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt (1) tại điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ có dạng:

$$F'_x(x_0; y_0; z_0)(x - x_0) + F'_y(x_0; y_0; z_0)(y - y_0) + F'_z(x_0; y_0; z_0)(z - z_0) = 0.$$

Mặt phẳng tiếp xúc giao nhau với mặt bậc hai theo một đường cong bậc hai suy biến.

5) Phương trình mặt kính liên hợp với một phương:

- Gọi $(\alpha, \beta, \gamma) \neq (0, 0, 0)$ không phải là phương tiêm cận, thì mặt kính liên hợp với phương

$$(\alpha, \beta, \gamma) \text{ có phương trình: } \alpha F'_x + \beta F'_y + \gamma F'_z = 0.$$

(mặt kính liên hợp là quỹ tích trung điểm của MN (d cắt (S) tại 2 điểm M, N)).

Ví dụ:

Tìm phương trình mặt kính liên hợp của mặt:

$$(S): 2x^2 + 5y^2 + 8z^2 + 12yz + 6zx + 2xy + 8x + 14y + 18z = 0.$$

Biết nó liên hợp với các dây song song với :

$$a) (d): \frac{x-5}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-5}.$$

b) trục Ox.

c) trục Oy.

d) trục Oz.

Giải:

Ta có: $F'_x = 4x + 2y + 6z + 8, F'_y = 2x + 10y + 12z + 14, F'_z = 6x + 12y + 16z + 18$.

a) Mặt kính liên hợp với các dây // d với VTCP (d): $\vec{a_d} = (3; 2; -5)$. Do đó, có phương trình:

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$3(4x + 2y + 6z + 8) + 2(2x + 10y + 12z + 14) - 5(6x + 12y + 16z + 18) = 0$$

$$\Leftrightarrow 7x + 17y + 19z + 19 = 0$$

Vậy phương trình mặt kính liên hợp thỏa mãn yêu cầu bài toán là:

$$7x + 17y + 19z + 19 = 0.$$

b) Mặt kính liên hợp với dây song song Ox nên nó sẽ liên hợp với phương $\vec{v} = (1; 0; 0)$

$$\Leftrightarrow 1F'_x = 0 \Leftrightarrow 4x + 2y + 6z + 8 = 0 \Leftrightarrow 2x + y + 3z + 4 = 0$$

c) Tương tự phương trình mặt kính liên hợp với phương Oy: phương $\vec{v} = (0; 1; 0)$

$$\Leftrightarrow 1F'_y = 0 \Leftrightarrow 2x + 10y + 12z + 14 = 0 \Leftrightarrow x + 5y + 6z + 7 = 0$$

d) Tương tự phương trình mặt kính liên hợp với phương Oz : phương $\vec{v} = (0; 0; 1)$

$$\Leftrightarrow 1F'_z = 0 \Leftrightarrow 6x + 12y + 16z + 18 = 0 \Leftrightarrow 3x + 6y + 8z + 9 = 0$$

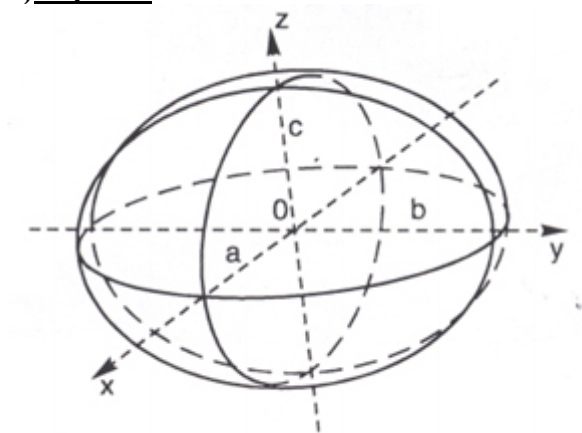
Vấn đề 2: Các vấn đề liên quan đến những mặt bậc hai đặc biệt.

1) Phương trình các mặt sau nhận O làm tâm đối xứng.

Dạng phương trình mặt bậc hai	Tên gọi
$x^2 + y^2 - z^2 = 0$	Mặt nón tròn xoay thực
$x^2 + y^2 + z^2 = 0$	Mặt nón tròn xoay ảo
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	Mặt nón elip thực
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$	Mặt nón elip ảo
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	Mặt nón hypebol
$cx^2 = 2pyz$	Mặt nón parabol
$x^2 + y^2 = R^2$	Mặt trụ tròn thực
$x^2 + y^2 = -R^2$	Mặt trụ tròn ảo
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$	Mặt trụ elip thực/ảo
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	Mặt trụ hypebol
$y^2 = 2px, x^2 = 2py$	Mặt trụ parabol
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \pm 1$	Mặt elipxôlit thực/ảo
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	Mặt hypebolôit 1 tầng
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	Mặt hypebolôit 2 tầng
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$	Mặt parabolôit eliptic
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$	Mặt parabolôit Hypebolic

2) Một số mặt thường gặp:

a) Elipxôlit:



- Phương trình chính tắc: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$

Đặt :

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \cos^2 u \\ \frac{z}{c} = \sin u \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{(a \cos u)^2} + \frac{y^2}{(b \cos u)^2} = 1 \\ z = c \sin u \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{a \cos u} = \cos v \\ \frac{y}{b \cos u} = \sin v \\ z = c \sin u \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \cos u \cos v \\ y = b \cos u \sin v \\ z = c \sin u \end{cases} \quad (I)$$

$\Rightarrow$ Hệ (I) là phương trình tham số của mặt Elipxôlit.

Ta có: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$

$$chu = \frac{e^u + e^{-u}}{2} \quad (\text{cosin hypebolic})$$

$$shu = \frac{e^u - e^{-u}}{2} \quad (\text{sin hypebolic})$$

Do đó : $ch^2 u - sh^2 u = 1.$

Bài toán: Viết phương trình tham số của hypebolic 1 tầng : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

Phương pháp:

$$\exists u \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = ch^2 u \\ \frac{z}{c} = shu \end{cases} \Rightarrow \exists v \begin{cases} x = a.chu \cos v \\ y = b.chu \sin v \\ z = c.shu \end{cases}$$

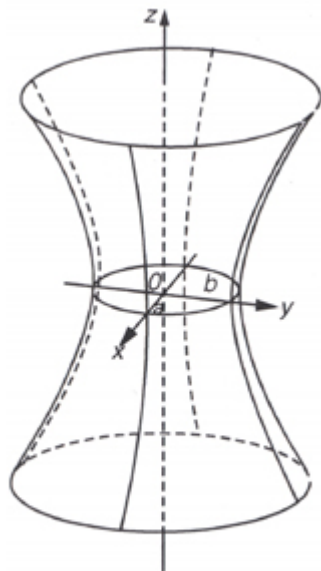
b) Mặt hypebololit 1 tầng và mặt parabolôit hyperbolic (mặt yên ngựa).

■ Khái niệm mặt kẻ và đường sinh của mặt kẻ:

- Với 1 điểm bất kỳ xác định trên mặt bậc hai ta luôn vẽ được ít nhất 1 đường qua điểm đó và nằm trọn trên mặt thì đó là mặt kẻ.
- Đường sinh của mặt kẻ là đường thẳng nằm trọn trên mặt kẻ đó.

- Ta xét hai mặt kẻ quen thuộc sau đây:

Hyperboloid 1 tầng :



Hypebôloit một tầng

Phương trình chính tắc: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

Xét :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2} \Leftrightarrow \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right)\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \left(1 - \frac{y}{b}\right)\left(1 + \frac{y}{b}\right).$$

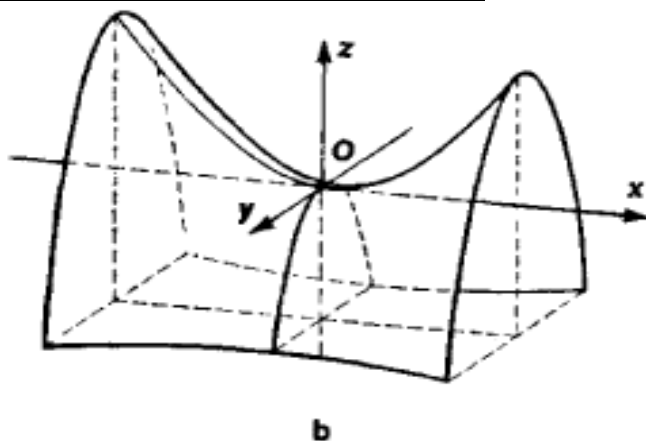
- Họ các đường thẳng (d) là giao của 2 mặt có phương trình :

$$\begin{cases} m\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = p\left(1 - \frac{y}{b}\right) \\ p\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = m\left(1 + \frac{y}{b}\right) \end{cases}$$

- Họ các đường thẳng (d') là giao của 2 mặt có phương trình :

$$\begin{cases} m'\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = p'\left(1 + \frac{y}{b}\right) \\ p'\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = m'\left(1 - \frac{y}{b}\right) \end{cases}$$

Mặt yên ngựa: (parabolôit hyperbolic)



b

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Phương trình: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z.$

Xét :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z \Leftrightarrow \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) = z.$$

Xét họ (d) là giao của 2 mặt phẳng sau:

$$\begin{cases} mz = p\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) \\ p = m\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) \end{cases}$$

Xét họ (d') là giao của hai mặt phẳng sau:

$$\begin{cases} m'z = p'\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) \\ p' = m'\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) \end{cases}$$

Ví dụ và bài tập

Bài tập 1: Cho (S): $x^2 + y^2 = 2(z^2 + 1)$

a). Gọi tên mặt (S)

b). Tìm đường sinh của (S) qua điểm A(1; 1; 0).

Giải:

a) Ta có:

$$x^2 + y^2 = 2(z^2 + 1) \Leftrightarrow \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} - z^2 = 1 \text{ suy ra (S) là Hypeboloit 1 tầng.}$$

b)Gọi (d) là đường thẳng qua A có VTCP: $\vec{a} = (\alpha; \beta; \gamma)$

$$\Rightarrow (d): \begin{cases} x = 1 + \alpha t \\ y = 1 + \beta t \\ z = \gamma t \end{cases}$$

Ta có: do (d) là đường sinh nên (d) nằm trong mặt (S).

$$\Leftrightarrow (1 + \alpha t)^2 + (1 + \beta t)^2 = 2[(\gamma t)^2 + 1], \forall t \in R \Leftrightarrow (\alpha^2 + \beta^2 - 2\gamma^2)t^2 + (2\alpha + 2\beta)t = 0, \forall t \in R$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha^2 + \beta^2 - 2\gamma^2 = 0 \\ 2\alpha + 2\beta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \pm\gamma \\ \alpha = -\beta \end{cases}$$

Chọn: $\begin{cases} \alpha = 1, \gamma = 1, \beta = -1 \\ \alpha = -1, \gamma = 1, \beta = 1 \end{cases}$

Vậy: $(d): \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = t \end{cases} \quad (d'): \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + t \\ z = t \end{cases}$

Bài tập 2: Cho (S): $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 2z.$

a) Gọi tên (S).

b) Tìm đường sinh thẳng của (S) qua $A(8, 3\sqrt{2}, 1).$

Giải:

a) Ta có:

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 2z \Leftrightarrow \frac{x^2}{32} - \frac{y^2}{18} = z \Rightarrow \text{mặt parabolit hypeboloic (mặt yên ngựa)}.$$

b) (d) qua A có VTCP: $\vec{a} = (\alpha; \beta; \gamma)$ có phương trình tham số là:

$$\begin{cases} x = 8 - \alpha t \\ y = 3\sqrt{2} + \beta t \\ z = 1 + \gamma t \end{cases}$$

Do (d) là đường sinh nên (d) thuộc (S)

$$\Leftrightarrow \frac{(8 + \alpha t)^2}{16} - \frac{(3\sqrt{2} + \beta t)^2}{9} = 2 + 2\gamma t \Leftrightarrow \left(\frac{\alpha^2}{16} - \frac{\beta^2}{9} \right) t^2 + \left(\alpha - \frac{2}{3}\sqrt{2}\beta + 2\gamma \right) t = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \pm \frac{4}{3}\beta \\ \alpha = \frac{2}{3}\sqrt{2}\beta + 2\gamma \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{4}{3}\beta \\ \frac{4}{3}\beta = \frac{2}{3}\sqrt{2}\beta + 2\gamma \\ \alpha = -\frac{4}{3}\beta \\ -\frac{4}{3}\beta = \frac{2}{3}\sqrt{2}\beta + 2\gamma \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{4}{3}\beta \\ \gamma = \left(\frac{2}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3} \right) \beta \\ \alpha = -\frac{4}{3}\beta \\ \gamma = \left(-\frac{2}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3} \right) \beta \end{cases}$$

$$\Rightarrow (d_1): \begin{cases} x = 8 + 4t \\ y = 3\sqrt{2} + 3t \\ z = 1 + (2 - \sqrt{2})t \end{cases} \vee (d_2): \begin{cases} x = 8 - 4t \\ y = 3\sqrt{2} + 3t \\ z = 1 + (-2 - \sqrt{2})t \end{cases}$$

Vấn đề 3: Tìm giao tuyến của hai mặt bậc hai :

 **Phương pháp:** Hệ phương trình gồm hai mặt đó là giao tuyến.

Ví dụ 1: Tìm giao tuyến của hai mặt bậc hai: $x^2 + y^2 - z^2 = a^2$ và $x^2 - y^2 = 2az$.

Giải:

Giao tuyến của hai mặt bậc hai có phương trình :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = a^2 \\ x^2 - y^2 = 2az \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2y^2 = z^2 + a^2 - 2az \\ 2x^2 = z^2 + a^2 + 2az \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2}y = (a - z) \\ \sqrt{2}y = -(a - z) \\ \sqrt{2}x = (a + z) \\ \sqrt{2}x = -(a + z) \end{cases}$$

Vậy giao tuyến là 4 đường thẳng:

$$\begin{cases} \sqrt{2}y + z - a = 0 \\ \sqrt{2}x - z - a = 0 \end{cases}, \begin{cases} \sqrt{2}y + z - a = 0 \\ \sqrt{2}x + z + a = 0 \end{cases}, \begin{cases} \sqrt{2}y - z + a = 0 \\ \sqrt{2}x - z - a = 0 \end{cases}, \begin{cases} \sqrt{2}y - z + a = 0 \\ \sqrt{2}x + z + a = 0 \end{cases}$$

Ví dụ 2: Chứng minh rằng giao tuyến của mặt cầu: $x^2 + y^2 + z^2 - 50z = 0$ và parabolit elliptic:

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 2z \text{ là đường tròn. Tìm bán kính đường tròn đó.}$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Giải:

Giao tuyến cần tìm có phương trình là :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 50z = 0 \\ \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 2z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 25\left(\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16}\right) = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 50z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z^2 - \frac{9}{16}y^2 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 50z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 16z^2 - 9y^2 = 0 & (1) \\ x^2 + y^2 + z^2 - 50z = 0 & (2) \end{cases}$$

(1) là phương trình của hai mặt phẳng: $(P_1): 4z - 3y = 0$ và $(P_2): 4z + 3y = 0$. Do đó 2 mặt phẳng cắt mặt cầu (2) theo giao tuyến tại 2 đường tròn (C_1) và (C_2) .

- Xét mặt cầu (S) có: $I(0; 0; 25)$ và $R = 25$.

Tâm (C_1) là hình chiếu I trên (P_1) .

$(P_1): -3y + 4z = 0$ có VTPT: $\vec{n}_1 = (0, -3, 4)$.

Phương trình (d_1) qua I và vuông góc (P_1) là:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = -3t \\ z = 25 + 4t \end{cases}$$

Tâm I_1 của (C_1) có tọa độ là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} -3y + 4z = 0 \\ x = 0 \\ y = -3t \\ z = 25 + 4t \end{cases} \Rightarrow 9t + 100 + 16t = 0 \Leftrightarrow t = -4 \Rightarrow I_1(0; 12; 9)$$

$$d(I; (P_1)) = \frac{|100|}{5} = 20.$$

$$\text{Bán kính } (C_1): r_1 = \sqrt{R^2 - d^2(I; (P_1))} = \sqrt{25^2 - 20^2} = 15.$$

$$\text{Tương tự: } d(I; (P_2)) = \frac{|4 \cdot 25|}{5} = 20.$$

$(P_2): 3y + 4z = 0$, có VTPT $\vec{n}_2 = (0; 3; 4)$

Phương trình (d_2) qua I và vuông góc (P_2) là:

$$(d_2): \begin{cases} x = 0 \\ y = 3t \\ z = 25 + 4t \end{cases}$$

Tâm I_2 của (C_2) có tọa độ là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 3t \\ z = 25 + 4t \\ 3y + 4z = 0 \end{cases} \Rightarrow 25t + 100 = 0 \Leftrightarrow t = -4 \Rightarrow I_2(0; -12; 9).$$

$$\Rightarrow \text{bán kính } r_2 = \sqrt{R^2 - d^2(I; (P_2))} = \sqrt{25^2 - 20^2} = 15.$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} (C_1): I_1(0; 12; 9), & r_1 = 15. \\ (C_2): I_2(0; -12; 9), & r_2 = 15. \end{cases}$$

Ví dụ 3: Giao của mặt Parabolit Hypebolic: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 2z$ và mặt phẳng: $2x + 3y - 6 = 0$ là đường gì?

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Giải: Ta có:

Giao tuyến hai mặt trên có phương trình là :

$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 2z \\ 2x + 3y - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 - 9y^2 = 72z \\ 2x + 3y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2x-3y)(2x+3y) = 72z \\ 2x+3y-6=0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 6(2x-3y) = 72z \\ 2x+3y-6=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-3y-12z=0 \quad (*) \\ 2x+3y-6=0 \end{cases}$$

Ta có (*) là phương trình của 1 mặt phẳng nên giao tuyến cần tìm của hai mặt trên là mặt phẳng có phương trình: $2x - 3y + 12z = 0$.

Vấn đề 4: Giao tuyến của một mặt bậc hai với 1 mặt phẳng :

Ví dụ 1: Cho mặt nón tròn xoay: $x^2 + y^2 - z^2 = 0$. Hãy cắt mặt nón bởi một mặt phẳng $Ax - By + Cz + D = 0$. Tìm điều kiện của mặt phẳng đó để giao tuyến của chúng là 1 đường tròn.

Giải:

- Ta có: Mặt nón nhận Oz làm trục đối xứng nên giao của mặt nón với một mặt phẳng song song Oxy là 1 đường tròn.

Do đó: (P): $Ax - By + Cz + D = 0$ cắt (S) cho giao tuyến là 1 đường tròn khi (P) song song (Oxy).

$\Rightarrow$ (P) có phương trình: $Cz + D = 0$.

Vậy điều kiện cần tìm thỏa yêu cầu bài toán là: $A = B = 0$.

Ví dụ 2: Cho mặt nón $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 (a \neq b)$

Tìm những mặt phẳng cắt mặt nón đó theo những đường tròn.

Giải:

Giả sử $a > b$. phương trình mặt nón được viết lại như sau:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{a^2} - \frac{z^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^2} + \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)y^2 - \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2}\right)z^2 = 0 \quad (*)$$

$$\text{Đặt : } \begin{cases} A^2 = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} \\ B^2 = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2} \end{cases} \text{ thì cặp mặt phẳng } Ay \pm Bz + m = 0 \quad (1) \text{ sẽ cắt (S) tại giao tuyến là cặp đường}$$

tròn.

$$\text{Vì : } (1) \Leftrightarrow A^2 y^2 = (\mp Bz - m)^2 = B^2 z^2 \pm 2Bzm \quad (**)$$

Thay (**) vào (*) ta được:

$$\frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^2} \pm 2Bzm + m^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 \pm 2Bzm + m^2 a^2 = 0 \quad (3)$$

(1) là phương trình mặt cầu có tâm $I(0; 0; \pm Bma^2)$. Do đó cặp mặt phẳng $Ay \pm Bz + m = 0$ sẽ cắt mặt cầu tại giao tuyến là cặp đường tròn.

Ví dụ 3: Tìm giao tuyến của các mặt sau với elipxôlit.

$$x - 2 = 0, y = 3, z = 1 \text{ và } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{4} = 1$$

Các giao tuyến đó là hình gì? Tìm bán trục, xác định các đỉnh của nó.

Giải:

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

+ Với mặt $x-2=0$ cắt elipxolit tại: $\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{3} = 1$

$\Rightarrow$ giao tuyến của chúng là elip nằm trên mặt phẳng $x-2=0$ có bán trục lớn là 3 ; bán trục bé là $\sqrt{3}$. Tọa độ 4 đỉnh là : $A(2;3;0), B(2;-3;0), C(2;0;\sqrt{3}), D(2;0;-\sqrt{3})$.

+ Với mặt $y=3$ cắt elipxolit tại:

$\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1$. Vậy giao tuyến của chúng là giao tuyến trên mặt $y=3$ có bán kính trục lớn 2, bán kính trục nhỏ là 1.

Tọa độ 4 đỉnh là : $A(2;3;0), B(-2;3;0), C(0;3;-1), D(0;3;1)$.

+ Với mặt $z=1$ cắt elipxolit tại: $\frac{x^2}{12} + \frac{z^2}{9} = 1$

Vậy giao tuyến của chúng là giao tuyến trên mặt $z=1$. Có bán kính trục lớn $2\sqrt{3}$

bán kính trục nhỏ là 3. Tọa độ 4 đỉnh là : $A(2\sqrt{3};0;1), B(-2\sqrt{3};0;1), C(0;-3;1), D(0;3;1)$.

Ví dụ 4: Tìm giao tuyến của mặt: $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 6z$ (PH) với các mặt phẳng tọa độ.

Chứng minh rằng: mặt phẳng $y+6=0$ cắt mặt đó theo 1 parabol, tìm tham số tiêu và đỉnh của nó.

Giải:

Với (Oxy) có phương trình: $z=0$.

Giao (Oxy) và (PH) là phương trình:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 6z \\ z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 0 \quad (*) \\ \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 6z \end{cases}$$

(*) là phương trình của đường thẳng thực cắt nhau nằm trong mặt (Oxy) có phương trình:

$$\frac{x}{\sqrt{5}} + \frac{y}{2} = 0, \quad \frac{x}{\sqrt{5}} - \frac{y}{2} = 0.$$

Đối với (Oyz): $x=0$.

+ Giao của (Oyz) và (PH) có phương trình :

$$\begin{cases} \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 6z \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = -24z \quad (*) \\ \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 6z \end{cases}$$

(*) là phương trình của đường thẳng thực cắt nhau nằm trong mặt (Oxz). có đỉnh là $O(0;0;0)$, trục đối xứng là trục Oz dương.

+ Giao $y+6=0$ và (PH) có phương trình:

$$\begin{cases} y=-6 \\ \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 6z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=-6 \\ \frac{x^2}{5} - 9 = 6z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=-6 \\ x^2 = 30z + 45 \end{cases} \quad (*)$$

$$(*) \Leftrightarrow x^2 = 30\left(z + \frac{3}{2}\right) \quad (2)$$

$$\text{Đặt : } \begin{cases} x = X \\ z + \frac{3}{2} = Z \end{cases} \text{ Ta có: } (2) \Leftrightarrow X^2 = 30Z \quad (3)$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

(3) là phương trình parabol có tham số tiêu : $p = \frac{30}{2} = 15$, có đỉnh:

$$y = -6, X = Z = 0 \Leftrightarrow y = -6, x = 0, z = -\frac{3}{2} \Rightarrow \text{đỉnh } I\left(0; -6; -\frac{3}{2}\right) \dots$$

Ví dụ 5: Tìm giao tuyến của mặt : $y^2 + z^2 = x$ (HE) với các mặt phẳng tọa độ. Tìm phương trình hình chiếu trên mặt phẳng Oxy của giao tuyến các mặt đó với mặt phẳng $x + 2y - z = 0$.

Giải:

Ta có:

+ (Oxy) có phương trình $z = 0$, giao của (Oxy) và (HE) có phương trình:

$$\begin{cases} z = 0 \\ y^2 + z^2 = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ y^2 = x \end{cases} (*)$$

(*) là phương trình của Parabol nằm trong (Oxy) có đỉnh $O(0; 0; 0)$, tham số tiêu $p = \frac{1}{2}$, trục đối xứng Ox dương.

+ (Oxz) có phương trình $y = 0$, giao của (Oxz) với (HE) có phương trình là:

$$\begin{cases} y = 0 \\ y^2 + z^2 = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z^2 = x \end{cases} (*)$$

(*) là phương trình của Parabol nằm trong (Oxz) có đỉnh $(0; 0; 0)$, tham số tiêu $p = \frac{1}{2}$, trục đối xứng Ox dương.

+ (Oyz) có phương trình $x = 0$, giao (Oyz) và (HE) có phương trình là:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y^2 + z^2 = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y^2 + z^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Vậy giao (Oyz) và (HE) là gốc tọa độ O.

+ Hình chiếu của (HE) và mặt phẳng : $x + 2y - z = 0$ trên (Oxy) là:

(Oxy) có phương trình : $z = 0$.

Ta khử z khỏi hai phương trình : $\begin{cases} y^2 + z^2 = x \\ x + 2y - z = 0 \end{cases}$. Ta được:

$$y^2 + (x + 2y)^2 = x \Leftrightarrow 5y^2 + x^2 + 4xy - x = 0$$

Vậy hình chiếu trên mặt Oxy của giao tuyến của (HE) và mặt phẳng : $x + 2y - z = 0$ là:

$$z = 0, \quad x^2 + 4xy + 5y^2 - x = 0.$$

Vấn đề 5: Lập phương trình mặt bậc hai với các điều kiện cho trước.

Ví dụ 1: Lập phương trình Elipxolit có các trục trùng với các trục tọa độ và chứa đường tròn

$$(C): \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x = z \end{cases}, \text{ qua } M(3, 1, 1).$$

Giải:

Elipxolit có các trục trùng với các trục tọa độ có phương trình là : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

Vì Elipxolit chứa đường tròn (C): $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x = z \end{cases}$ nên hệ $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x = z \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases}$ có vô số nghiệm (*)

$$(*) \Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{9-2x^2}{b^2} + \frac{x^2}{c^2} = 1 \text{ có vô số nghiệm}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{a^2} - \frac{2}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) x^2 = 1 - \frac{9}{b^2} \text{ có vô số nghiệm}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} - \frac{2}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 0 \\ 1 - \frac{9}{b^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b^2 = 9 \\ \frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{2}{9} \end{cases} \quad (1)$$

Vì Elipxolit qua M (3, 1, 1) nên ta được: $\frac{9}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{9}{a^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{8}{9} \quad (2)$

Từ (1) và (2), ta có: $\begin{cases} \frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{2}{9} \\ \frac{9}{a^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{8}{9} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{8}{a^2} = \frac{6}{9} \\ \frac{1}{c^2} = \frac{2}{9} - \frac{1}{a^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} = \frac{1}{12} \\ \frac{1}{c^2} = \frac{5}{36} \end{cases}$

Do đó elipxolit là: $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{\frac{36}{5}} = 1$.

Ví dụ 2: Viết phương trình parabolit hyperbolic đi qua hai đường thẳng $z = 0, y = \pm x$, qua điểm M(1,2,3) và nhận Oz làm trục đối xứng.

Giải:

Parabolit hyperbolic nhận Oz làm trục đối xứng nên có phương trình: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + 2pz = 0 (p \neq 0) (*)$

(P) qua $y = \pm x$ và $z = 0 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 0 \Leftrightarrow a^2 = b^2$

(P) qua M $\Rightarrow \frac{1}{a^2} - \frac{4}{b^2} + 6p = 0 \Leftrightarrow p = \frac{3}{6a^2} = \frac{1}{2a^2}$

Từ (*) ta có:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} + \frac{2z}{2a^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - y^2 + z = 0.$$

Vậy phương trình Parabolit hyperbolic là: $x^2 - y^2 + z = 0$.

Vấn đề 6: Bài tập về đường sinh thẳng của đường bậc hai.

Ví dụ 1: Một mặt phẳng (Q) song song (P) : $x - y + z + 1 = 0$ cắt (S): $x^2 - y^2 = 2z$ theo hai đường sinh thẳng. Tìm giao điểm và góc tạo bởi chúng.

Giải:

Gọi đường sinh thẳng (d) có phương trình:

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \\ z = z_0 + \gamma t \end{cases} \text{ với } (\alpha, \beta, \gamma) \neq (0; 0; 0)$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Vì (d) là đường sinh thẳng $\Rightarrow (d) \subset (S)$, hay:

$$\begin{aligned}(x_0 + \alpha t)^2 - (y_0 + \beta t)^2 &= 2(z_0 + \gamma t) \forall t \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow (\alpha^2 - \beta^2)t^2 + 2(\alpha x_0 - \beta y_0 - \gamma)t + x_0^2 - y_0^2 - 2z_0 &= 0, \forall t \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 0 & (1) \\ \alpha x_0 - \beta y_0 - \gamma = 0 & (2) \\ x_0^2 - y_0^2 - 2z_0 = 0 & (3) \end{cases}\end{aligned}$$

Mà (d) là giao tuyến (Q) và (S) nên (d) $\in$ (Q).

$$\text{Mặt khác: } \vec{n_Q} = \vec{n_P} = (1; -1; 1) \Rightarrow \vec{n_Q} \perp \vec{a_d} \Leftrightarrow \alpha - \beta + \gamma = 0 \quad (4)$$

Từ (1) và (4) ta có:

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 0 \\ \alpha - \beta + \gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \beta \\ \gamma = 0 \end{cases} \quad (I) \quad \begin{cases} \alpha = -\beta \\ \gamma = 2\beta \end{cases} \quad (II)$$

Xét (I): chọn $\alpha = \beta = 1, \gamma = 0$.

Từ (2) và (3) ta có:

$$\begin{cases} x_0 - y_0 = 0 \\ x_0^2 - y_0^2 - 2z_0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = y_0 \\ z_0 = 0 \end{cases}. \text{ Chọn } x_0 = y_0 = 1 \Rightarrow (d_1) \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = 0 \end{cases}$$

Xét (II): Chọn $\alpha = -\beta = 1, \gamma = -2$.

Từ (2), (3) ta có:

$$\begin{cases} x_0 + y_0 + 2 = 0 \\ x_0^2 - y_0^2 - 2z_0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -(y_0 + 2) \\ (y_0 + 2)^2 - y_0^2 - 2z_0 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

$$(*) \Leftrightarrow 4y_0 + 4 - 2z_0 = 0 \Leftrightarrow z_0 = 2y_0 + 2.$$

Chọn $y_0 = 0 \Rightarrow z_0 = 2, x_0 = -2$

$$\Rightarrow (d_2): \begin{cases} x = -2 + t' \\ y = -t' \\ z = 2 - 2t' \end{cases}$$

$(d_1) \cap (d_2) = \{M\}$ có tọa độ M là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = 0 \\ x = -2 + t' \\ y = -t' \\ z = 2 - 2t' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = t' - 3 \\ t = -t' - 1 \\ t' = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \\ t' = 1 \end{cases} \Rightarrow M(-1; -1; 0)$$

Góc của (d_1) và (d_2) là:

$$\cos(d_1, d_2) = \left| \cos(\vec{a_1}, \vec{a_2}) \right| = \frac{|1 - 1 + 0|}{|\vec{a_1}| \cdot |\vec{a_2}|} = 0 \Rightarrow d_1 \perp d_2 \Rightarrow (d_1; d_2) = \frac{\pi}{2}$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Bài tập 1: Cho mặt bậc hai : $x^2 + 5y^2 + 4z^2 + 4xy - 2yz - 4xz - 2x - 10y + 4z = 0$ (*)

Tìm phương trình biến đổi của mặt khi tịnh tiến gốc tọa độ đến điểm (3, 0, 1).

Giải:

$$\text{Công thức đổi tọa độ: } \begin{cases} x = x' + 3 \\ y = y' \\ z = z' + 1 \end{cases}$$

Từ (*) ta có :

$$(x' + 3)^2 + 5y'^2 + 4(z' + 1)^2 - 2y'(z' + 1) - 4(x' + 3)(z' + 1) - 2(x' + 3) - 10y' + 4(z' + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x'^2 + 5y'^2 + 4z'^2 - 4x'y' - 2y'z' - 4x'z' - 1 = 0.$$

Vậy phương trình sau biến đổi là:

$$x^2 + 5y^2 + 4z^2 - 4xy - 2yz - 4xz - 1 = 0.$$

Bài tập 2: Tìm phương trình biến đổi sau khi tịnh tiến gốc tọa độ về tâm của mặt bậc hai sau:

$$x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy - 2x - 4y - 4z = 0.$$

Giải:

Giả sử $I(x_0, y_0, z_0)$ là tâm của mặt bậc hai trên, nên tọa độ của nó là nghiệm của hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} F'_x(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ F'_y(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ F'_z(x_0, y_0, z_0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_0 + 2y_0 - 2 = 0 \\ 2x_0 + 4y_0 - 4 = 0 \\ 4z_0 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 1 \\ z_0 = 1 \end{cases} \Rightarrow I(0, 1, 1)$$

$$F(0, 1, 1) = 4 - 4 - 4 = -4.$$

$\Rightarrow$ phương trình mặt bậc hai sau khi tịnh tiến tới tâm của nó là : $x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy - 4 = 0$.

Bài tập 3: Tìm ý nghĩa hình học của các phương trình sau trong hệ tọa độ (Oxyz).

a) $y + 2 = 0$ b) $x^2 + y^2 + z^2 = 25$

c) $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 0$ d) $x - y = 0$

e) $xyz = 0$ f) $x^2 - 4x = 0$

g) $yz + z^2 = 0$

Giải:

a) $y + 2 = 0$. Đó là phương trình mặt phẳng song song (Oxz) cách (Oxz) 1 khoảng $d=2$ về phía âm trục Oy.

b) $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ là phương trình mặt cầu có tâm $O(0; 0; 0)$ và bán kính $R = 5$.

c) $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 0 \Leftrightarrow x = y = z = 0$. Nên ý nghĩa hình học của nó là điểm $O(0; 0; 0)$. Đó là mặt cầu tâm O bán kính $R = 0$.

d) $x - y = 0$, phương trình luôn đúng $\forall z \in \mathbb{R}$. Đó là mặt phẳng qua (d) : $x = y$ trong mặt phẳng Oxy và trục Oz.

$$\text{e) } xyz = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \text{ .Đó là phương trình của ba mặt phẳng tọa độ (Oxy),(Oxz) và (Oyz).}$$

$$\text{f) } x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4 \end{cases} \text{ .phương trình của hai mặt phẳng : } x = 0 \text{ và } x = 4.$$

$$\text{g) } yz + z^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \text{ .Là phương trình hai mặt phẳng : } z = 0 \text{ và } y + z = 0.$$

Bài tập 4: Xác định tâm và bán kính các mặt cầu sau:

a) $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 8y + 2z + 10 = 0$

b) $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 10 = 0$

c) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 12y - 2z + 41 = 0$

Giải

a. Tâm I (3;-4;-1), bán kính $R = \sqrt{9+16+1-10} = 4$.

b. Tâm I (3;0;0), bán kính $R = \sqrt{9-10} = \sqrt{-1} = \sqrt{i^2} = i$.

$\Rightarrow$ mặt cầu có tâm (3;0;0) và có bán kính ảo là i.

c. Tâm I (2;-6;-1), bán kính $R = \sqrt{4+36+1-41} = 0 \Rightarrow$ mặt cầu có tâm tại điểm I(2;-6;-1) và bán kính bằng 0.

Bài tập 5: Tìm tâm và bán kính của đường tròn:

$$\begin{cases} (x-4)^2 + (y-7)^2 + (z+4)^2 = 36 & (S) \\ 3x + y - z - 9 = 0 & (P) \end{cases}$$

Giải

Mặt cầu có tâm I (4;7;-1) và bán kính R = 6.

$$d(I; (P)) = \frac{|12+7+1-9|}{\sqrt{9+2}} = \sqrt{11}.$$

Phương trình đường thẳng d qua I và có $\vec{a_d}(3;1;-1)$, $(d \perp (P))$ là:
$$\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 7 + t \\ z = -1 - t \end{cases}$$

Giao điểm A của (d) và (P) có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 7 + t \\ z = -1 - t \\ 3x + y - z - 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 7 + t \\ z = -1 - t \\ 12 + 9t + 7 + t + 1 + t - 9 = 0 \end{cases} (*)$$

$$(*) \Leftrightarrow t = -1 \Rightarrow A(1;6;0).$$

$\Rightarrow$ Tâm của (C) là A(1;6;0)

$$\text{Bán kính (C)} : r_{(C)} = \sqrt{R^2 - d^2(I; (P))} = \sqrt{36 - 11} = 5.$$

Bài tập 6: Tìm phương trình mặt kính của $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{4} = 1$ liên hợp với $\vec{v} = (2,1,2)$.

Giải :

Phương trình mặt kính cần tìm là :

$$2F'_x + F'_y + 2F'_z = 0 \Leftrightarrow 2 \cdot \frac{2x}{9} + \frac{2y}{16} + \frac{4z}{4} = 0 \Leftrightarrow \frac{4x}{9} + \frac{y}{8} + z = 0$$

$$\Leftrightarrow 32x + 9y + 72z = 0.$$

Vậy phương trình mặt kính cần tìm là: $32x + 9y + 72z = 0$.

Bài tập 7: Cmr: Hypeboloit 1 tầng : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a > b$) cắt mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ theo giao tuyến là 2 đường tròn có bán kính R = a.

Giải : Xét:

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > b) \\ x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + \frac{a^2 y^2}{b^2} - \frac{a^2 z^2}{c^2} = a^2 \\ x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left(\frac{a^2}{b^2} - 1\right)y^2 - \left(\frac{a^2}{c^2} + 1\right)z^2 = 0 (a > b) \\ x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \end{cases}$$

Vậy chúng ta Hyperbolit 1 tầng cắt mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ theo giao tuyến là 2 đường tròn bán kính $R = a$.

Bài tập 8: Viết phương trình mặt phẳng qua Ox và cắt Hyperbolit $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ theo một cặp đường thẳng.

Giải:

Mặt phẳng (α) qua Ox có phương trình: $Ax + D = 0$ ($A \neq 0$). Giao tuyến (α) và (H) là hệ phương trình:

$$\begin{cases} Ax + D = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{D}{A} \\ \frac{D^2}{A^2 a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (2) \end{cases}$$

Để giao tuyến là 1 cặp đường thẳng, từ (2) ta có:

$$\frac{D^2}{A^2 a^2} = 1 \Leftrightarrow D^2 = A^2 a^2. \text{ Chọn } A^2 = 1 \Leftrightarrow A = \pm 1.$$

$$\Leftrightarrow D^2 = a^2 \Leftrightarrow D = \pm a \Rightarrow \text{Phương trình } (\alpha): \begin{cases} x + a = 0 \\ x - a = 0 \end{cases}$$

Bài tập 9: Cho: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (*)

a) Khi $a = b = c$ thì Elipxolit thành mặt gì?

b) Cmr: $a \geq b \geq c > 0$ thì $\forall M \in (E)$ ta đều có: $c \leq OM \leq a$.

c) Cmr: nếu $a > b > c$ thì giao tuyến của elipxolit với mặt phẳng: $x\sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}} \pm z\sqrt{\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}} = 0$

là những đường tròn.

Giải:

a) Khi $a = b = c$: (*) $\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ (2). (2) là phương trình mặt cầu tâm $O(0; 0; 0)$ và $R = a$.

b) Ta có: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ với $a \geq b \geq c > 0$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^2} &\leq \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq \frac{x^2 + y^2 + z^2}{c^2} \\ \Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^2} &\leq 1 \leq \frac{x^2 + y^2 + z^2}{c^2} \Leftrightarrow c^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2 \quad (3) \end{aligned}$$

$\forall M(x, y, z) \in (E) \Rightarrow OM^2 = x^2 + y^2 + z^2$. Từ (3) ta được:

$$c^2 \leq OM^2 \leq a^2 \Leftrightarrow c \leq OM \leq a \text{ (đpcm).}$$

c. Ta có:

$$x\sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}} \pm z\sqrt{\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}} = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)x^2 = \left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}\right)z^2$$

Giao tuyến (E) với mặt phẳng là hệ:
$$\begin{cases} \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)x^2 = \left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}\right)z^2 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases}$$
, đây là phương trình 2 mặt phẳng cắt

nhau theo trục Oy. Ta có:

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)x^2 = \left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}\right)z^2 (*) \\ x^2 + y^2 + z^2 = b^2 (**) \end{cases}$$

Phương trình (*) là phương trình hai mặt phẳng cắt nhau, phương trình (**) là phương trình mặt cầu tâm O (0, 0, 0) và bán kính R = b.

⇒ Giao tuyến của Elipxôlit là đường tròn tâm O, bán kính r và nó nằm trên mặt phẳng (*).

Bài tập 10: Tìm đường sinh thẳng của (S): $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = z$ song song mặt phẳng (P): $3x + 2y - 4z = 0$.

Giải:

Gọi (d) là đường sinh thẳng qua (x_0, y_0, z_0) và có VTCP $(\alpha, \beta, \gamma) \neq (0, 0, 0)$ có phương trình là:

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \\ z = z_0 + \gamma t \end{cases} \text{ mà } (d) \subset (S)$$

Ta có:

$$\frac{(x_0 + \alpha t)^2}{16} - \frac{(y_0 + \beta t)^2}{4} = (z_0 + \gamma t), \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow (\alpha^2 - 4\beta^2)t^2 + (2\alpha x_0 - 8y_0\beta - 16\gamma)t + x_0^2 - 4y_0^2 - 16z_0 = 0, \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha^2 = 4\beta^2 & (1) \\ 2\alpha x_0 - 8y_0\beta - 16\gamma = 0 & (2) \\ x_0^2 - 4y_0^2 - 16z_0 = 0 & (3) \end{cases}$$

$$(d) \text{ song song (P) có } \vec{n}_P = (3, 2, -4) \Rightarrow 3\alpha t + 2\beta - 4\gamma = 0 \quad (4).$$

Từ (1), (4)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \pm 2\beta \\ \pm 6\beta + 2\beta - 4\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 2\beta \\ \gamma = 2\beta \\ \alpha = -2\beta \\ \gamma = -\beta \end{cases}$$

$$+ \text{ Với: } \begin{cases} \alpha = 2\beta \\ \gamma = 2\beta \end{cases} \text{ chọn } \beta = 1, \alpha = \gamma = 2. \text{ Thế vào (2), (3) ta có: } \begin{cases} x_0 = 8 + 2y_0 & (**) \\ x_0^2 - 4y_0^2 - 16z_0 = 0 & (***) \end{cases}$$

Thay (**) và (***) ta được: $32y_0 - 16z_0 + 64 = 0$. Chọn $z_0 = 0 \Rightarrow y_0 = -2 \Rightarrow x_0 = 4$

Thì $M(4; -2; 0) \in (S)$

$$\Rightarrow (d_1): \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 2t \end{cases}$$

$$+ \text{ Với } \begin{cases} \alpha = -2\beta \\ \gamma = -\beta \end{cases} \text{ chọn } \beta = -1 \Rightarrow \gamma = 1, \alpha = 2$$

Tiểu luận Hình Học Giải Tích

Thế vào (2) và kết hợp với (3), ta có:
$$\begin{cases} x_0 = 4 - 2y_0 & (2^{**}) \\ x_0^2 - 4y_0^2 - 16z_0 = 0 & (3^{**}) \end{cases}$$

Thay (2**) vào (3**) thì ta có: $-16z_0 - 16y_0 + 16 = 0$ chọn $z_0 = 0 \Rightarrow y_0 = 1$.

Thay vào (2**) $\Rightarrow x_0 = 2$ thì $M(2; 1; 0) \in (S)$

Vậy $(d_2): \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = t \end{cases}$.

Kết luận: Phương trình đường sinh thỏa mãn yêu cầu bài toán là :

$$(d_1): \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 2t \end{cases} \quad (d_2): \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = t \end{cases}.$$

Thuật ngữ thường gặp:

- Đường bậc hai.....	7
- Affin.....	7
- Đề-các.....	1, 4
- Tâm đường bậc hai.....	23
- Đường tiệm cận.....	25
- Phương tiệm cận.....	25
- Tiếp tuyến.....	26
- Đường kính liên hợp.....	29
- Mặt bậc hai.....	42
- Mặt kẻ.....	44
- Đường sinh.....	44
- Mặt yên ngựa (Paraboloit Hypebolic).....	45
- Hypeboloit.....	45
- Elipxolit.....	44
- Mặt kính liên hợp.....	42
- Mặt phẳng tiếp xúc.....	42
- Cosin hypebol (Chu).....	44
- Sin hypebol (Shu).....	44

Tài liệu tham khảo:

- **Bài giảng của TS. Nguyễn Hà Thanh.**

- **Toán cao cấp - Đại số và hình học giải tích**, Nguyễn Đình Trí (Chủ biên) - Tạ Văn Đĩnh - Nguyễn Hồ Quỳnh – NXBGD - 2008.

- **Bài tập Hình học giải tích**, Lê Minh Châu - Phan Bá Ngọc - Trần Bình – NXBGD – 1963.